CAPÍTULO 2.9.

PORTACONTENEDORES

2.9.0. INTRODUCCIÓN

Algunos tipos de cargas, por el tipo de «envase», requieren un tratamiento especial, son los transportes de cargas modulares; donde las dimensiones principales del buque dependen de las dimensiones de los módulos, variando en cantidades discretas, entre ellos los contenedores son los que se han adueñado del mercado.

Existen dos procedimientos bien diferenciados de estiba de los contenedores en los buques, siempre verticalmente, sin arrastre horizontal del contenedor:

- Mediante guías celulares. Las guías, Fig. 2.9.1, son un conjunto de pilares o puntales que forman celdas del tamaño en planta del contenedor, 20 x 8 pies o 40 x 8 pies, que permiten apilar en cada celda, sin trincado adicional, varias alturas de contenedores. La limitación en altura la establece la resistencia del contenedor más bajo, a la carga de todos los contenedores apilados sobre él. Este es el procedimiento de estiba en bodegas de los buques dedicados exclusivamente al transporte de contenedores; para la estiba sobre cubierta y sobre tapas de escotilla se han buscado soluciones similares, e incluso se han construido buques con bodegas abiertas, «hatchless», para obviar el problema.
- Sin guías celulares. En este caso los contenedores se colocan agrupados en paquetes, trincados con diversos herrajes (tinteros, cáncamos, tensores, etc.), Fig.2.9.2, que ga-

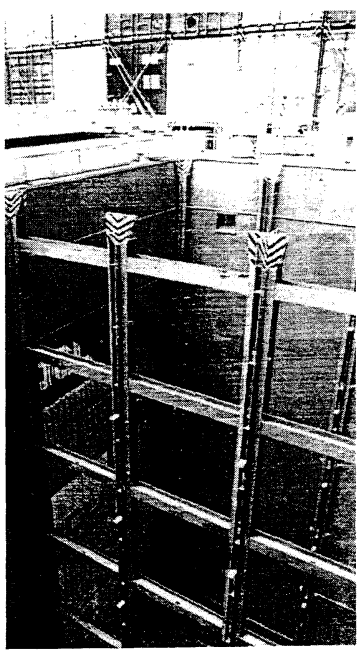


Figura 2.9.1.- Guías celulares.

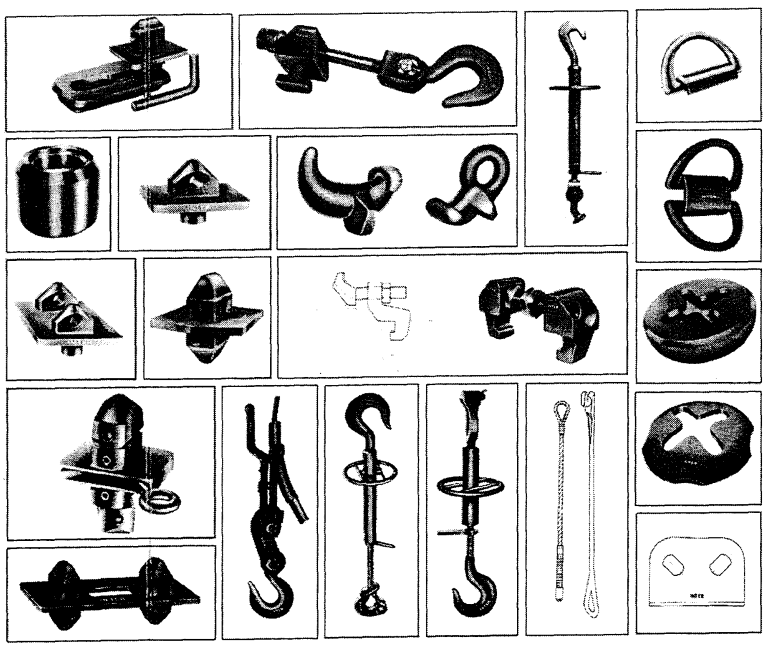


Figura 2.9.2.- Herrajes (tinteros, cáncamos, tensores, etc.).

ranticen la resistencia de cada paquete a los movimientos del buque. Este procedimiento de estiba es mucho más laborioso, que el de las guías celulares, y es típico de los buques polivalentes que transportan contenedores, y se ha usado frecuentemente sobre escotillas en los portacontenedores celulares.

2.9.1. DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA CONCEPCIÓN DEL BUQUE

El cambio en los métodos de transporte, con la introducción del transporte intermodal, combinación buque, tren y camión, ha introducido y extendido los buques portacontenedores. La unidad de carga, el contenedor (la paleta, en otros tipos de buque), es la base en la búsqueda del transporte integrado «puerta a puerta» que trata de reducir el número de manipulaciones de la carga, eliminando todas las operaciones superfluas.

El contenedor comenzó a utilizarse en el tráfico marítimo a finales de la década de los cuarenta; sin embargo su éxito y crecimiento imparable arranca de finales de los sesenta. Sus ventajas son tantas y variadas, que hoy se afirma que el 85% de la carga susceptible de ser transportada en contenedor, se transporta realmente en este envase.

Seguidamente se enumeran las principales ventajas e inconvenientes de los contenedores y de los buques portacontenedores celulares:

Entre las ventajas se encuentran:

- Rapidez en la carga y descarga del buque, se obtienen hasta 30 ciclos/hora con cada grúa.
- Reducción de las necesidades de mano de obra, con el consiguiente ahorro en los costes.
- El contenedor protege a la propia carga, reduciéndose las reclamaciones por averías.
- Debido a la estandarización de las dimensiones de los contenedores, se puede combinar el uso del ferrocarril y el camión, lográndose el transporte integrado.
- Por su agilidad, el grado de ocupación de los portacontenedores es muy superior al de los buques convencionales.

Entre los inconvenientes se deben citar:

- Gran inversión en instalaciones portuarias.
- Necesidad de disponer de tres lotes completos de contenedores por buque, inversión que ha de sumarse a la del propio buque, que en sí mismo es ya más caro que un buque convencional.
- Elimina aquellos clientes que no pueden rellenar completamente un contenedor u obliga al relleno en puerto, con el consiguiente incremento del coste.
- Movilización de muchos contenedores vacíos que, al precisar estibarse en las capas más altas por estabilidad, deben ser manipulados innecesariamente en muchos casos.
- Como corolario de lo anterior, requiere un análisis detallado de la situación más conveniente de cada contenedor en el buque, para reducir el número de manipulaciones durante el proceso de carga y descarga en cada puerto, lo que implica inversiones en equipos y programas informáticos.

Dado que las ventajas, como ya se dijo, superan ampliamente a los inconvenientes, el incremento del transporte de cargas en contenedores normalizados, es seguramente el fenómeno más característico del transporte marítimo de las tres últimas décadas, tanto por el crecimiento del tamaño del buque como por el enorme aumento del tráfico mundial en este tipo de unidad de carga.

El tráfico intercontinental ha generado buques más grandes que los que pueden transitar por el canal de Panamá, super-PANAMAX y post-PANAMAX, con capacidades de transporte superiores a los 5.500 contenedores de 20 pies, o la facilidad de la carga y descarga ha introducido los portacontenedores sin cierres de escotillas de carga, «hatchless», de los que se tratará en el epígrafe 2.9.7.

2.9.2. NORMALIZACIÓN DE CONTENEDORES. GUÍAS Y ACCESORIOS. MEDIOS DE MANIPULACIÓN. CIERRES DE ESCOTILLAS

Los módulos más utilizados son los contenedores de dimensiones de aproximadamente 20 pies y de 40 pies de longitud, en ambos la anchura es de 8 pies, inicialmente la altura era también de 8 pies, aunque posteriormente han ido apareciendo los de 8½, de 9 y de 9½ pies de altura, facilitado por el procedimiento de estiba de los contenedores en el buque, y para aprovechar al máximo el gálibo de carreteras.

Aunque a primera vista pudiera pensarse que un contenedor de 40 pies, conocido por FEU (Forty Equivalent Units), debe ser exactamente el doble de largo de uno de 20 pies, denominado TEU (Twenty Equivalent Units), realmente es ligeramente más largo, ya que equivale a dos de 20 pies más el huelgo longitudinal requerido entre contenedores. Todas las dimensiones, asi como las tolerancias y características resistentes están contenidas en sendas normas ISO (europea) y ASA (americana), que son idénticas en cuanto a dimensiones, no ocurre lo mismo con las características resistentes. Las principales características y dimensiones (prescindiendo de tolerancias) se dan en la Tabla 2.9.1.

TABLA 2.9.1.

CONTENEDORES NORMALIZADOS.

TIPO	LARGO (mm) LCON	ANCHO (mm) BCON	ALTO (mm) DCON	PESO (*) VACIO (tdas.)	PESO (*) LLENO (tdas.)
1A (40x8x8') 1AA (x8½') 1AAA (x9')	12.190	2.438	2.438 2.590 2.742	5.0	30.5
1B (30x8x8') 1BB (x8½') 1BBB (x9')	9.124	2.438	2.438 2.590 2.742	4.0	25.4
1C (20x8x8') 1CC (x8½') 1CCC (x9')	6.058	2.438	2.438 2.590 2.742	3.0	20.5
1D (10x8x8') 1DD (x8½') 1DDD (x9')	2.992	2.438	2.438 2.590 2.742		

(*) Los pesos del contenedor tanto vacío como lleno son aproximados, pues dependen del tipo de contenedor (cerrado, abierto, tanque, frigorífico, etc.) y de su reforzamiento para contenedor vacío, y de la densidad aparente de la carga para lleno.

El contenedor tiene forma de ortoedro y la estructura resistente está formada por las aristas de dicho ortoedro. El piso tiene estructura transversal que transmite la carga a las aristas longitudinales (aristas más largas). Los costados y el techo pueden tener estructura longitudinal o transversal, aunque el techo debe tener un espesor suficiente para soportar el paso simultáneo de dos personas erguidas. En los ocho vértices llevan piezas especiales, Fig.2.9.3, que permiten su manipulación y trincado.

La utilización de TEUs y FEUs permite la estiba de dos TEUs o de un FEU en el mismo espacio. Esto tiene importantes implicaciones en el proyecto, no solo en cuanto a las dimensiones de las escotillas —como se verá seguidamente— sino también en el estudio de situaciones de carga; un FEU en espacio ocupado equivale a dos TEUs, pero su coeficiente de estiba suele ser mayor (2,20 m^3/t frente a 1,65 m^3/t).

El centro de gravedad del contenedor, por simplicidad, se considera situado en el centro geométrico del ortoedro (al 50% de su altura); aunque su posición media —estadisticamente hablando— está a una distancia vertical respecto a su base del 45% de la altura total del contenedor, 0,45 × DCON.

Cada celda de contenedores está formada por cuatro guías verticales situadas en los cuatro vértices del contenedor. Las guías son normalmente angulares «L» de acero laminado.

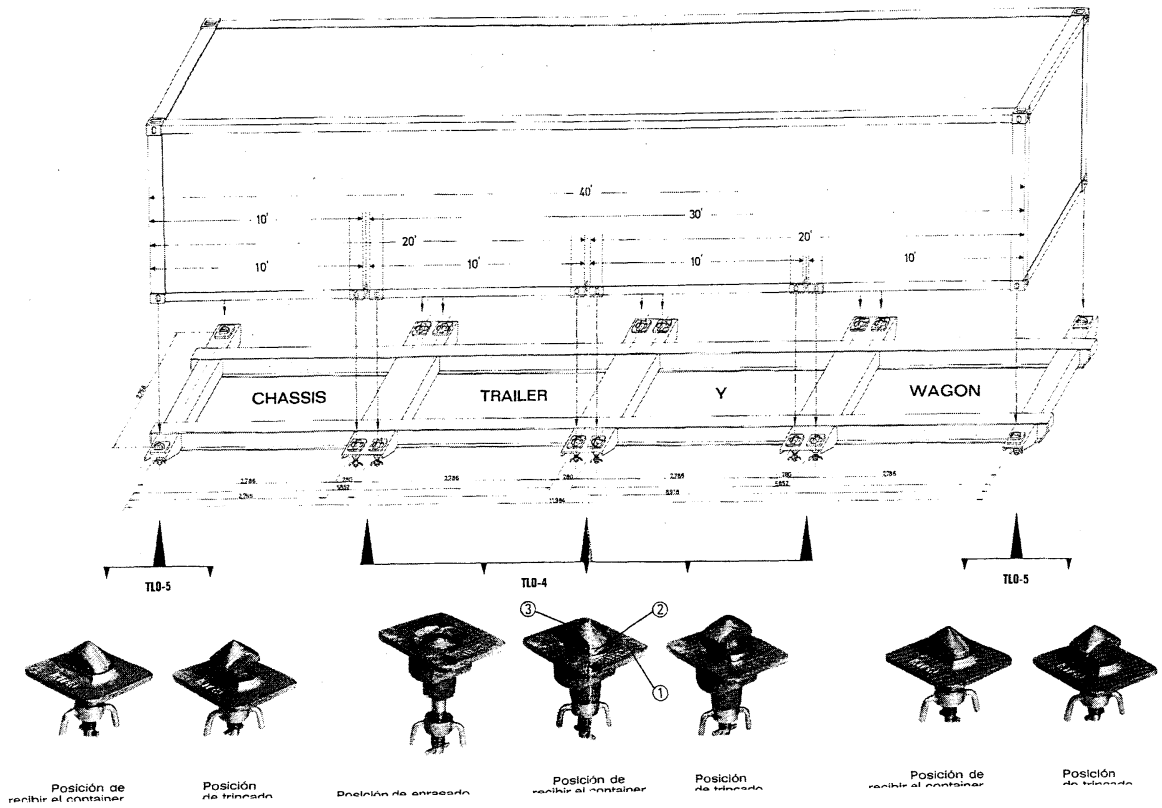


Figura 2.9.3.- Contenedor. Piezas de esquina.

Las angulares están soportados por mamparos o por la estructura que separa los conjuntos de celdas. Las guías, Fig.2.9.4, suelen presentar en su parte superior terminaciones en planos inclinados, para facilitar la maniobra de estiba del contenedor, ya que las guías han de cumplir las siguientes misiones:

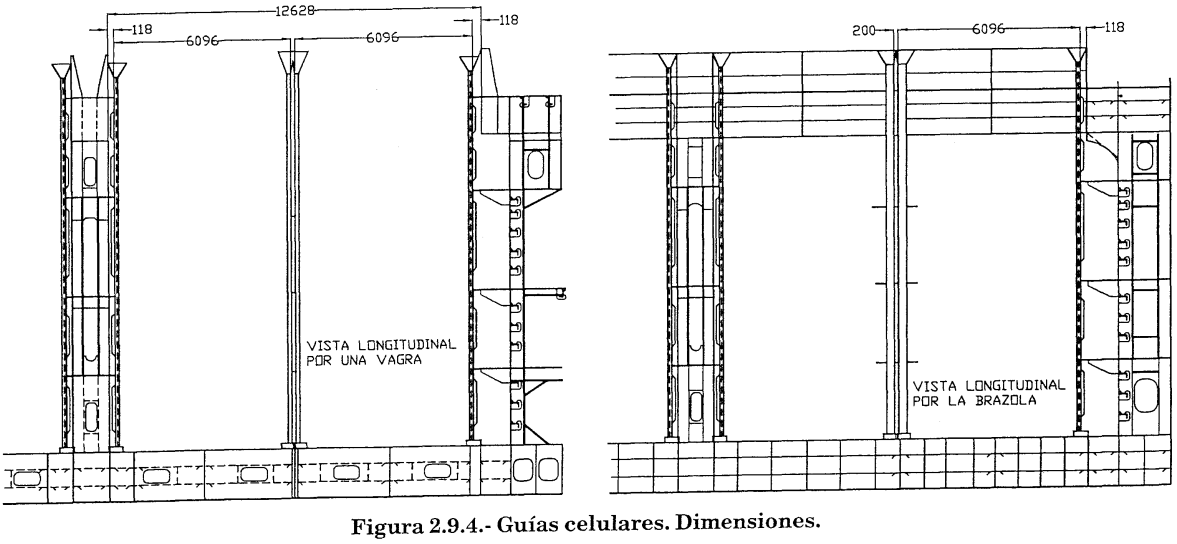


Figura 2.9.4.- Guías celulares. Dimensiones.

- Absorber y transmitir a la estructura que las rodea las cargas horizontales debidas a los movimientos del buque en la mar.
- Apoyar cada contenedor sobre el inmediatamente inferior dentro de las tolerancias de excentricidad admitidas.
- Facilitar la estiba y desestiba de los contenedores, incluso con escoras o cuando la grúa no esté perfectamente centrada sobre la celda.

La mayor dificultad a la que han de enfrentarse los astilleros constructores de este tipo de buques, la plantean las estrictas tolerancias requeridas en el montaje de las guías. Normalmente éstas deben de montarse una vez terminada la instalación de la estructura que las soporta y rodea. Se recurre a la utilización de cables tensados o medios análogos para controlar el paralelismo y las tolerancias. Adicionalmente han de considerarse las dilataciones por la temperatura, lo que desaconseja el montaje con zonas expuestas al sol. Por último, antes de la soldadura definitiva se comprueba la correcta disposición de las guías, deslizando entre ellas una estructura con las dimensiones del contenedor o un contenedor propiamente dicho.

Actualmente las dimensiones y pesos de las guías son las que se indican en la Tabla 2.9.2. por tipo de contenedor.

TABLA 2.9.2

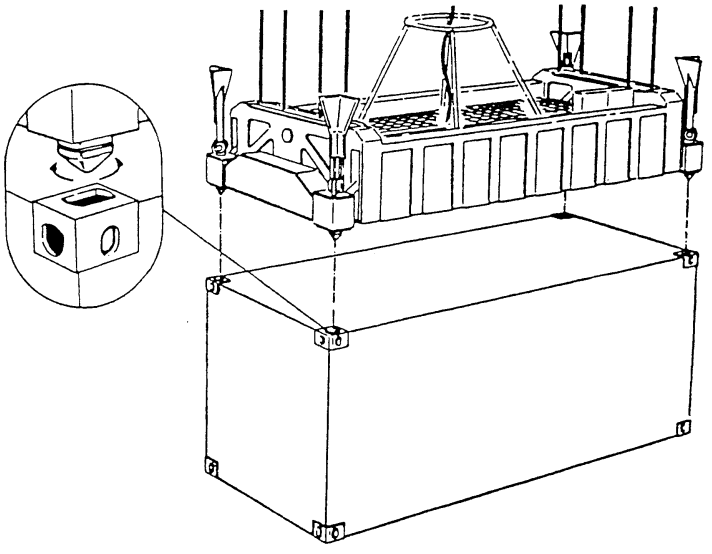
GUÍAS DE CONTENEDORES (*)

TIPO	DIMENSIONES EN ESLORA (mm)		DIMENSIONES EN MANGA (mm)		PESO POR CONTENEDOR (t)
	DISTANCIA A BRAZOLA, GLM	GUÍA INDEPENDIENTE GLA	DISTANCIA BRAZOLA, GBM	GUÍA INDEPENDIE GBA	
FEU	115-120	-	150-600	80-100	0,032
TEU	115-120	180-200	150-600	80-100	0,024

(*) Los pesos y dimensiones de las guías son orientativos, pues dependen del fabricante y han evolucionado a lo largo del tiempo. Las distancias a las brazolas, GLM y GBM, son mínimas recomendadas y no debe olvidarse el redondeo requerido por las sociedades de clasificación en las esquinas de las escotillas. También se puede calcular el peso de las guías en bodegas, WGHO = 0,713 × NCHO^{0,92}, siendo NCHO el número de TEUs en bodegas.

Lo más frecuente es que las operaciones de carga y descarga se realicen con los medios portuarios, aunque algunos buques portacontenedores, de hasta 1500TEUs, disponen de grúas como medios propios de carga y descarga. Estas grúas deben de tener una capacidad mínima de elevación de 25-30t. para manipular no solo el contenedor cargado sino el accesorio de elevación «spreader», Fig. 2.9.5. Las grúas de a bordo pueden ser tipo pórtico y desplazarse paralelamente a crujía, o giratorias en cuyo caso van a veces ubicadas en un costado —él de atraque obligado— para buques de hasta 800TEUs, o en crujía entre bodegas para buques mayores, en los que el alcance lo condiciona más la longitud de bodegas que la manga del buque.

Si se comparan con otros terminales de carga, los terminales de contenedores en los



Diferentes sistemas de enganchar las cantoneras

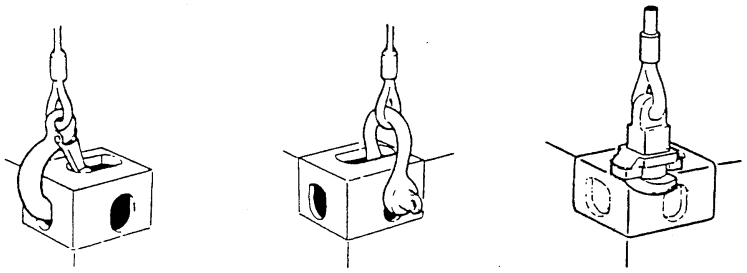


Figura 2.9.5.- Accesorio de elevación «spreader».

puertos están extraordinariamente dotados, con grandes grúas, amplias áreas de estiba y clasificación de contenedores y carretillas para manipulación en tierra de dichos contenedores. Las grúas disponibles, Fig.2.9.6, habían limitado el tamaño de los buques a la manga máxima del canal de Panamá, pues ese era su alcance límite, pero actualmente (p.e.: en Singapur) se está preparando un terminal post-Panamax, para acoger buques de más de 5.500 TEUs.

Las tapas de escotilla suelen ser del tipo pontón y dimensionadas de tal forma que su peso sea manejable por las mismas grúas que manejan los contenedores, bien sean las grúas de puerto o las de a bordo, si las hubiere; es decir, han de pesar como máximo 30t e ir habilitadas con elementos para trincado iguales a los que se sitúan en los vértices de los contenedores, Fig. 2.9.3, (se puede considerar, en los tanteos iniciales, un peso de pontona de 0,20t/m^2, para mayor precisión ver Parte 3 de la obra). Debe tenerse en cuenta en su dimensionamiento y escantillonado, amén de la carga uniforme exigida por el reglamento de Líneas de Carga, las cargas locales que transmiten los contenedores apilados sobre las pontonas, incluidas las debidas a las aceleraciones a que está sometido el buque en navegación.

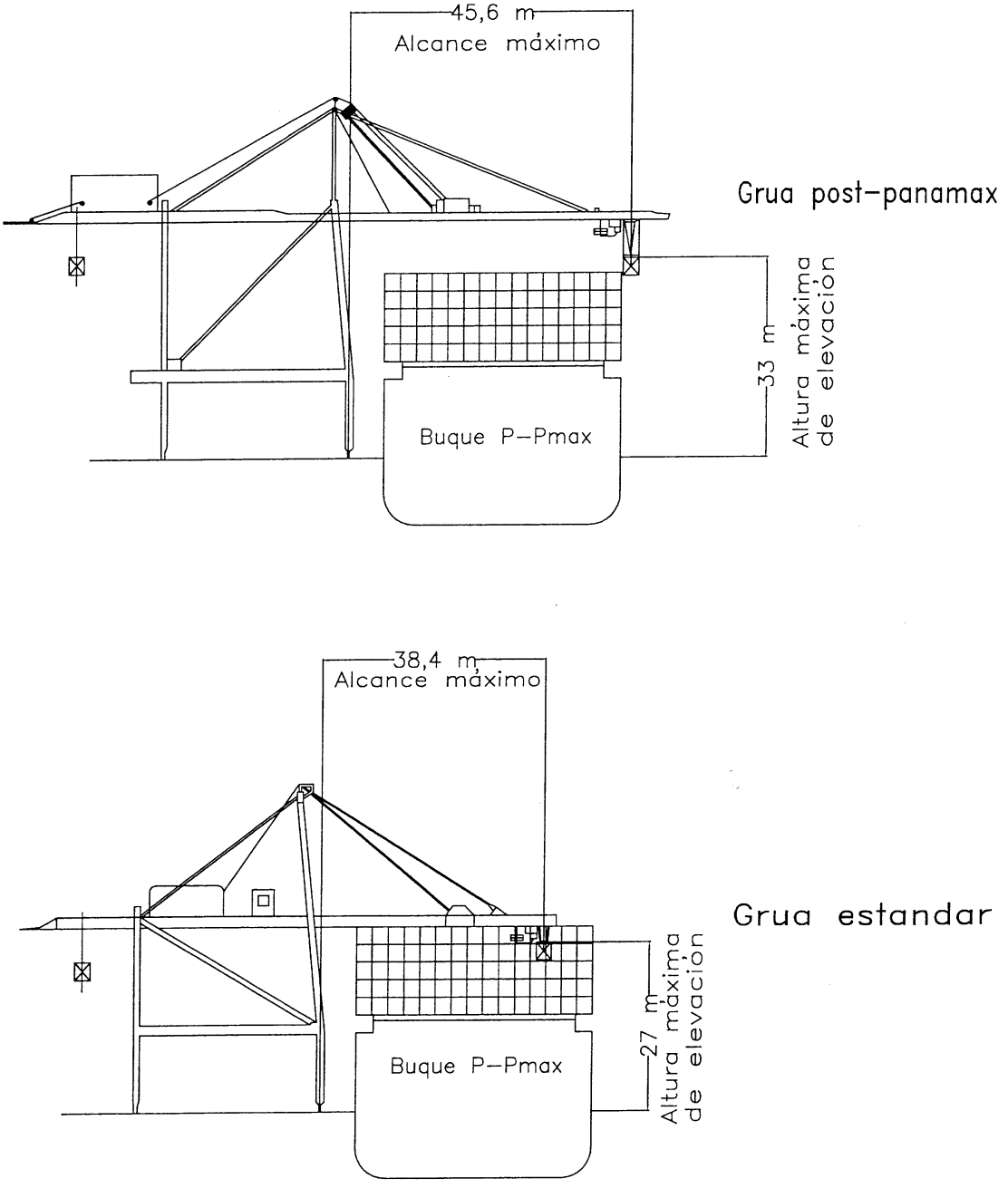


Figura 2.9.6.- Gruas para buques Panamax y Post-Panamax.

Entre los diferentes tipos de contenedores están los contenedores frigoríficos. En la mayoría de los casos son autónomos y unicamente requieren del buque tomas de corriente eléctrica, suelen ser para 5kW y se sitúan sobre cubierta. Otras veces se disponen instalaciones de frío y ventilación centralizadas, en este caso los contenedores con carga frigorífica van emplazados en bodegas.

2.9.3. DIMENSIONAMIENTO PRELIMINAR. ORDINOGRAMA DEL PROYECTO

2.9.3.0. Particularidades del proyecto

Al ser las cargas modulares, las dimensiones principales del buque se han de variar en cantidades discretas, dependientes de las dimensiones de los módulos.

El problema principal es determinar cual es la proporción del número total de contenedores que debe ir estibado en bodegas; pues los condicionantes geométricos son diferentes de los que rigen a los contenedores sobre cubierta, o sobre tapas de escotillas. Para estos últimos la limitación en altura es una restricción basicamente de estabilidad (a veces también de visibilidad desde el Puente de gobierno).

Siempre los contenedores se estiban con su dimensión más larga en la dirección de la eslora, por tanto la eslora de la zona de carga varía en proporciones ligeramente superiores a la longitud del contenedor; además de la propia longitud del contenedor, se deben de considerar las guías, los huelgos y los mamparos adicionales cuando se requieran.

La manga de la zona de carga tiene una problemática completamente similar a la eslora y se completa con la existencia de un doble casco cuyas dimensiones mínimas están regidas por la resistencia estructural de tipo general, tanto por momento flector longitudinal como por momento torsor.

El puntal, que también varía en múltiplos de la altura del contenedor, debe contemplar las distintas alturas de contenedores que existen en la actualidad y la posibilidad de colapso del contenedor ubicado en la capa inferior. El tipo estándar ISO soporta únicamente cinco capas y el estándar ASA seis; como las cinco o seis capas son del peso máximo admitido por la norma, es decir 20t si se habla de TEUs, se considera que normalmente pueden soportar hasta nueve capas del peso medio, 13t; sin embargo se están diseñando y utilizando contenedores especialmente reforzados, que soportan hasta trece capas.

El planteamiento general del proyecto básico se parece a los buques de volumen, se está proyectando para coeficientes de estiba muy superiores a 64 pies^3/t (un contenedor de 20'x8'x8' puede pesar hasta 20t, $20 \times 8 \times 8/20=64$). El principal problema de proyecto de los portacontenedores es la precariedad de la estabilidad y no tienen problemas de francobordo. No se olvide que se colocan contenedores sobre las escotillas y se pueden ver hasta cinco alturas de contenedores sobre ellas; aunque gran parte de las capas más altas sean contenedores vacíos. Para mejorar la estabilidad los buques portacontenedores deben de lastrar los tanques del doble fondo, incluso en la salida de puerto.

2.9.3.1. Estimación de las dimensiones principales

La eslora entre perpendiculares, LPP, se descompone en forma convencional en cuatro sumandos que corresponden a las esloras: del rasel de popa, LAP; de cámara de máquinas, LER; del rasel de proa, LFP; y de la zona de carga, LC: LPP = LAP + Lcm + LFP + LC donde los tres primeros sumandos se pueden estimar a partir de buques similares.

La eslora de la zona de carga bajo cubierta, LC, se puede calcular como:

$$LC = (GLM + LCON + GLA + LCON + GLM) \times NHOL + + LMRO \times (NHOL - 1) \quad \textbf{(2.9.1)}$$

ó

$$LC = (GLM + LCON + SLH + LCON + GLM) \times NHOL + + LMRO \times (NHOL - 1) \quad \textbf{(2.9.1bis)}$$

donde:

NHOL es el número de bodegas, en general, igual a la mitad del número máximo de conte-

nedores, NCL, en dirección longitudinal o número de celdas. (Tradicionalmente se ha considerado que una bodega es un compartimento estanco, pero en muchas disposiciones generales de portacontenedores publicadas se está denominando bodega al espacio transversal bajo escotillas, aquí se utiliza con esta acepción).
LCON es la eslora de un contenedor (Tabla 2.9.1).
LMRO es la eslora de cada mamparo transversal de bodegas.
GLA y GLM son las dimensiones en eslora de las guías (Tabla 2.9.2).
SLH es la distancia en eslora entre brazolas (600-700mm), cuando una bodega lleva dos huecos de escotilla en eslora.

La manga del buque, B, debe cumplir la siguiente ecuación:

$$B = 2 \times BDC + 2 \times GBM + BCON \times NCB + GBA \times (NCB - 1) \qquad \textbf{(2.9.2)}$$

Teniendo en cuenta que la distancia del mamparo longitudinal al costado en la maestra, BDC, no es inferior a 2,0-2,5m, y siendo:

NCB el número máximo de contenedores en dirección transversal o número de hileras.
BCON la manga de un contenedor (Tabla 2.9.1).
GBA y GBM son las dimensiones en manga de las guías (Tabla 2.9.2).

El puntal del buque, D, limita el número de capas de contenedores, NCD, y debe de satisfacer la siguiente expresión, siendo DCON la altura de un contenedor (Tabla.2.9.1):

$$D=DDF + DCON \times NCD + HMAR - DBR \qquad \textbf{(2.9.3)}$$

Se han tenido en cuenta: la altura del doble fondo, DDF; la altura de la brazola, DBR; y la altura vacia, HMAR, requerida como margen, (este margen considera la flexión de las tapas de escotilla al soportar la carga de los contenedores apilados sobre ellas y se puede estimar que, en general, está entre el 4%-5% de la dimensión menor de dichas tapas). Se ha prescindido de la brusca por considerarla inexistente.

Por tanto el número total de contenedores en bodegas, NCHO, será el producto:

$$NCHO = NCL \times NCB \times NCD \times CAPR \qquad \textbf{(2.9.4)}$$

donde:

CAPR es el coeficiente de aprovechamiento de la bodega, sería 1, si ésta fuera un ortoedro. Ver Parte 3 de la obra. Si no se dispone de otro dato estadístico, se puede usar la expresión, $CAPR = 0,5 \times CB + 0,4$.
NCL, NCB y NCD son respectivamente el número máximo de contenedores en bodegas en la dirección de la eslora, de la manga y del puntal, respectivamente. NCL es a su vez el doble del número de bodegas, $NCL = 2 \times NHOL$.

El número de contenedores sobre cubierta, NCSC, se puede representar por la fórmula siguiente:

$$\mathbf{NCSC = (NCL + nl) \times (NCB + 2) \times nd} \qquad \textbf{(2.9.5)}$$

donde:

nl puede tomar los valores 0, 1 ó 2, y representa el mejor aprovechamiento de la cubierta en sentido de la eslora, por situación de la habilitación.
nd puede tomar valores de hasta 5, e indica que se pueden llevar apiladas hasta cinco capas de contenedores sobre tapas de escotilla y/o cubierta.

Obviamente el número total de contenedores, NCON, es la suma:

$$NCON = NCHO + NCSC \qquad \textbf{(2.9.6)}$$

La distribución entre NCHO y NCSC puede tomarse como 30%-50% y 70%-50%, si no se dispone de un dato mejor.

2.9.3.2. Ordinograma del proyecto

Los datos de partida suelen ser NTEU —el número de contenedores, NCON, expresado

en TEUs— descompuesto en NCHO y NCSC; la velocidad, V; y el peso muerto, WPM. También las restricciones en manga, calado, etc., si las hubiere.

El ordinograma del pre-dimensionamiento de forma esquematica se presenta en la Fig. 2.9.7.

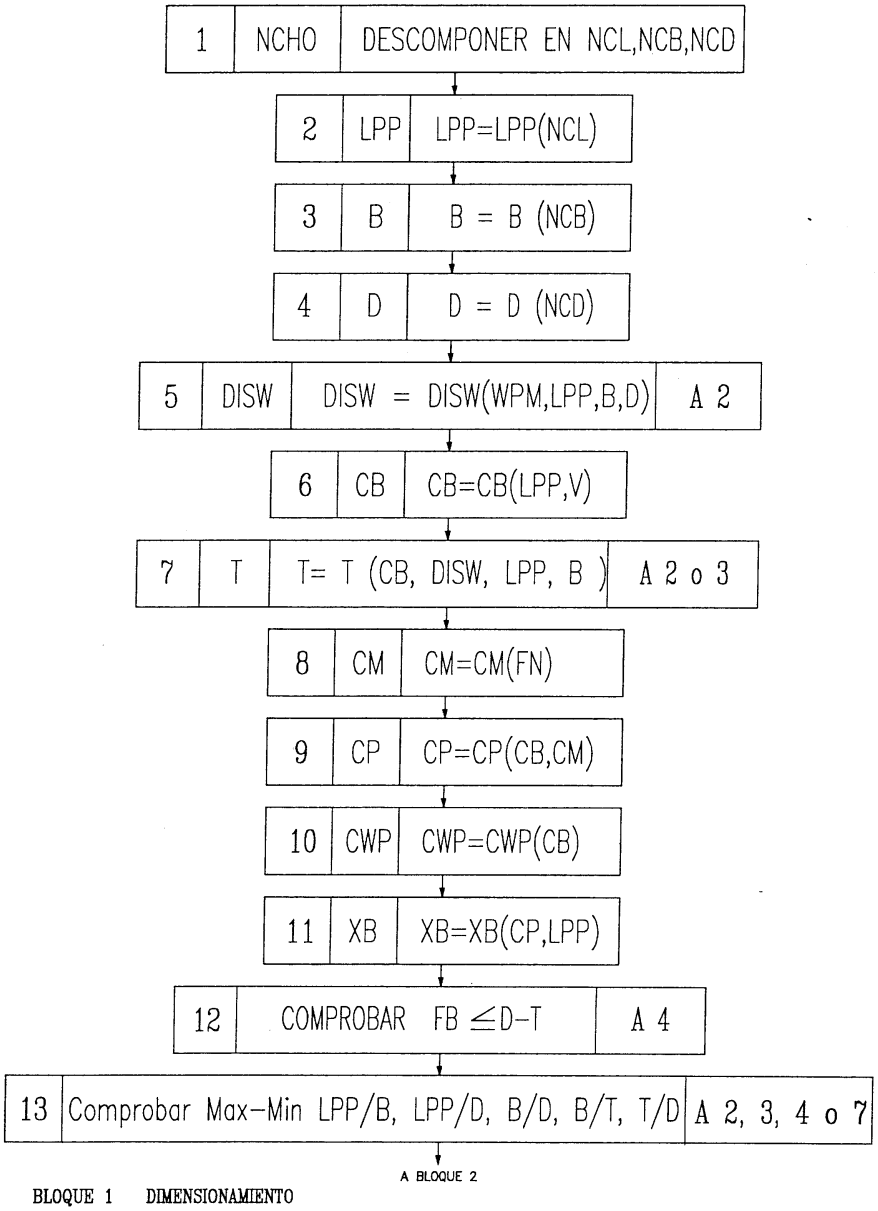


Figura 2.9.7.- Ordinograma del proyecto de un portacontenedores.

En consecuencia, para la primera alternativa que se expresa con el indicativo 0 (analogamente la alternativa i-ésima llevará el indicativo i), se tienen las siguientes funciones para las dimensiones principales:

$$LPP0 = LPP\ (NCL0) \qquad \textbf{(2.9.7)}$$

$$B0 = B\ (NCB0) \qquad \textbf{(2.9.8)}$$

$$D0 = D\ (NCD0) \qquad \textbf{(2.9.9)}$$

$$NCHO = NCL0 \times NCB0 \times NCD0 \times CAPR$$

donde NCL0, NCB0 y NCD0 son números enteros y CAPR es función del coeficiente de bloque, CAPR = CAPR (CB0), lo que obligará al cálculo por iteración.

El desplazamiento, DISW, se calculará como la suma del peso muerto y el peso en rosca:

$$DISW0 = WPM + WR0 = WPM + WR\ (NTEU) \qquad \textbf{(2.9.10)}$$

Para la primera aproximación del coeficiente de bloque, CB, se puede utilizar alguna de las expresiones que se recomiendan en la Parte 3 de la obra (por ejemplo la de Katsoulis, en función de la eslora entre perpendiculares, la manga, el calado y la velocidad de servicio):

$$CB0 = 0{,}8217 \times LPP0^{0{,}420} \times B0^{-0{,}3072} \times T0^{0{,}1721} \times V0^{-0{,}6135} \qquad \textbf{(2.9.11)}$$

que junto con la igualdad:

$$DISW0 = 1{,}030 \times CB0 \times LPP0 \times B0 \times T0 \qquad \textbf{(2.9.12)}$$

permite calcular, CB0 y T0 (el coeficiente 1,030, en lugar de 1,025, tiene en cuenta los apéndices y el espesor del forro).

Para el coeficiente de la maestra, CM, se puede utilizar la expresión siguiente, en función del número de Froude (subepígrafe 3.4.1.2.3):

$$CM0 = 1 - 0{,}062 \times FN0^{0{,}792} \qquad \textbf{(2.9.13)}$$

Y el coeficiente prismático se calcula directamente, CP0 = CB0 / CM0.

Pudiendo seguidamente realizarse una primera estimación de la potencia propulsora requerida, PB0, por ejemplo con alguno de los métodos de la Parte 3.

Asi mismo se está en situación de estimar con mayor precisión el peso en rosca, en función de las características principales y del motor propulsor, y en consecuencia el desplazamiento. Si se opta por mantener el coeficiente de bloque se debe ajustar el calado mediante la expresión (2.9.12).

Una vez establecida la alternativa inicial se puede, bien analizar esta alternativa, y si es viable continuar el desarrollo del proyecto, o bien seleccionar otros conjuntos de variables, que integrarían el campo de exploración, para evaluarlas todas con una función de mérito. Es decir, teóricamente se puede analizar otras combinaciones de NCL, NCB y NCD, cuyo producto satisfaga la ecuación (2.9.4), para posteriormente elegir la solución más meritoria. En este caso para la alternativa i-ésima se usarían las ecuaciones siguientes basadas en algunas fórmulas de la parte 3 y en la alternativa 0 o inicial:

$$LPPi = LPP\ (NCLi) \qquad \textbf{(2.9.14)}$$

$$Bi = B\ (NCBi) \qquad \textbf{(2.9.15)}$$

$$Di = D\ (NCDi) \qquad \textbf{(2.9.16)}$$

$$NCHO = NCLi \times NCBi \times NCDi \times CAPR$$

donde NCLi, NCBi y NCDi son números enteros y CAPR es función del coeficiente de bloque, CAPR = CAPR (CBi), lo que obligará al cálculo por iteración.

El desplazamiento, DISW, se calculará como la suma del peso muerto y el peso en rosca:

$$DISWi = WPM + WRi = WPM + WR0 \times wr\ (LPPi / LPP0, Bi / B0, Di / D0) \qquad \textbf{(2.9.17)}$$

wr puede ser del tipo: $(LPPi / LPP0)^{1,5} \times Bi / B0 \times (Di / D0)^{0,5}$

Para la estimación del coeficiente de bloque, CB, se puede seguir utilizando una expresión de la Parte 3, (p.e.: Katsoulis):

$$CBi=0{,}8217 \times LPPi^{0{,}420} \times Bi^{-0{,}3072} \times Ti^{0{,}1721} \times Vi^{-0{,}6135} \qquad \textbf{(2.9.18)}$$

que junto con la igualdad:

$$DISWi = 1{,}030 \times CBi \times LPPi \times Bi \times Ti \qquad \textbf{(2.9.19)}$$

permite obtener el coeficiente de bloque y el calado, CBi y Ti.

El coeficiente de la maestra, CM, se puede calcular con la misma expresión, función del número de Froude, usada en la alternativa inicial:

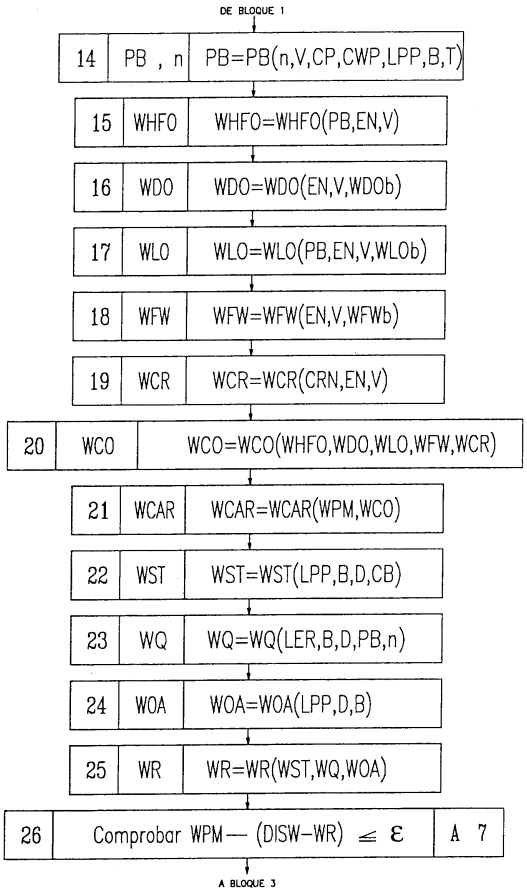
$$CMi = 1 - 0{,}062 \times FNi^{0{,}792} \qquad \textbf{(2.9.20)}$$

y se tiene el coeficiente prismático como: CPi = CBi / CMi.

Estimándose seguidamente la potencia propulsora requerida, PBi, para esta alternativa.

Todo esto es cierto desde un enfoque teórico, pero normalmente el proyecto, salvo excepciones, no admite tanta flexibilidad y solo se estudia una alternativa pues el número de capas de contenedores, NCD, y el número de hileras, NCB, está determinado una vez definida la proporción de contenedores en bodegas. Considérese la limitación que existe en los rangos viables de L/D, L/B y B/D, que se citan en el Apéndice 2.9, e incluso en algunos casos la restricción preestablecida en manga.

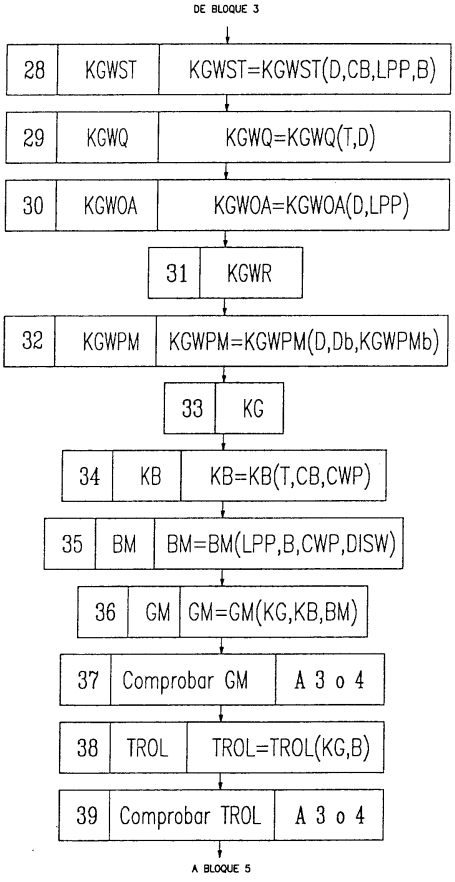
En las Figs. 2.9.8, 2.9.9, 2.9.10 y 2.9.11 se presenta el ordinograma con los bloques de análisis de los pesos, volúmenes y ubicación de la carga, estabilidad inicial, y desarrollo del proyecto o evaluación técnica hasta la etapa de la oferta, respectivamente.



BLOQUE 2 COMPROBACION DE PESOS

DISEÑO BASICO DE PORTACONTENEDORES

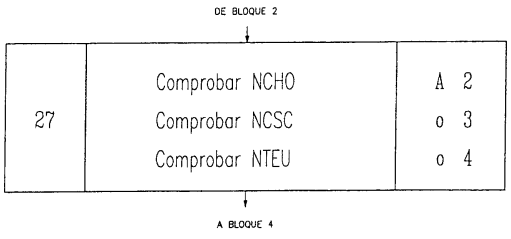
Figura 2.9.8.- Bloque de pesos.



BLOQUE 4 COMPROBACION DE LA ESTABILIDAD

DISEÑO BASICO DE PORTACONTENEDORES

Figura 2.9.10.- Bloque de estabilidad.



BLOQUE 3 COMPROBACION DE VOLUMENES Y AREAS

DISEÑO BASICO DE PORTACONTENEDORES

Figura 2.9.9.- Bloque de áreas y volúmenes.

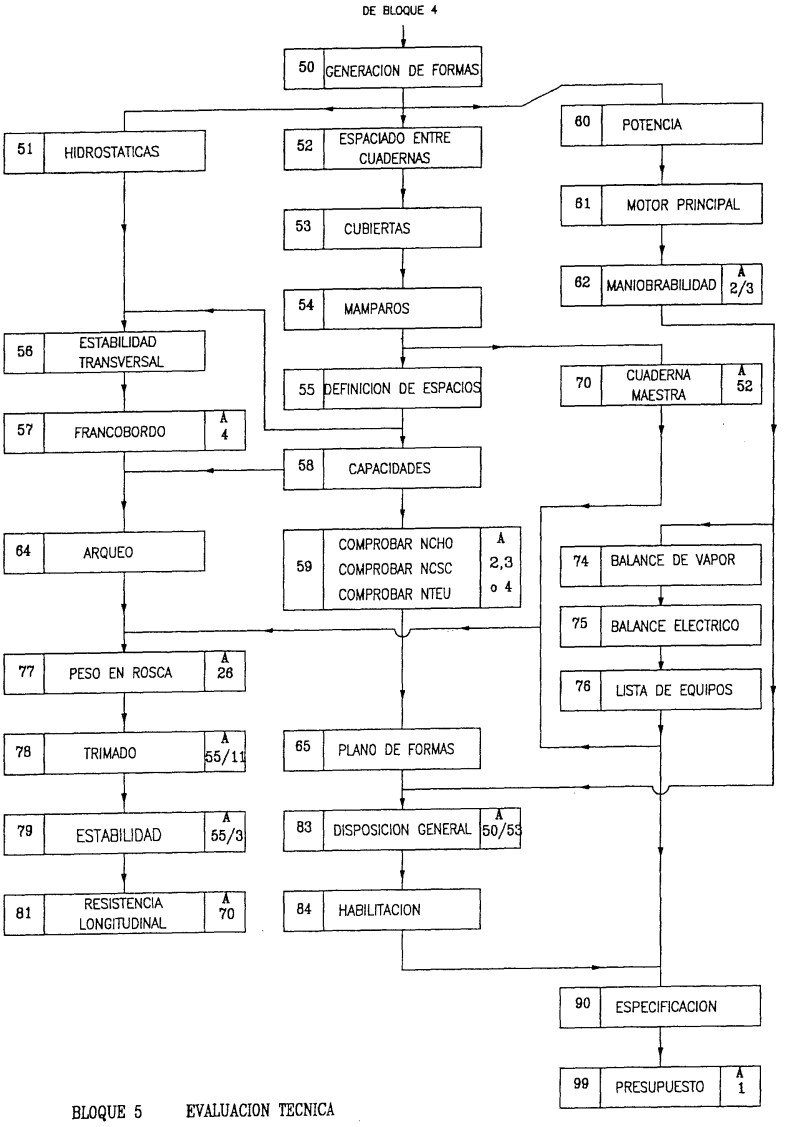


Figura 2.9.11.- Evaluación técnica.

2.9.4. CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA Y ESTRUCTURAL

La configuración geométrica de la zona de carga es la de un buque abierto, Fig. 2.9.12, con forma de U. Dispone de doble fondo y doble casco, la altura de aquel varía en función del tamaño del buque, entre poco más de los dos metros y el metro y medio, y la anchura del doble casco es del orden de 0,1 B, aunque no suele superar los dos metros y medio. Tanto el doble casco y sobre todo el doble fondo se habilita para tanques de lastre —en ocasiones de combustible— que es un elemento primordial en la estabilidad de este tipo de buques, como se verá en el epígrafe 2.9.6.

Se disponen mamparos transversales del tipo doblemente estanco (tipo «sandwich»), que se habilitan para lastre y más modernamente para combustible, y otras estructuras transversales intermedias no estancas bajo brazolas de escotillas que, en ambos casos, soportan las guías de los contenedores.

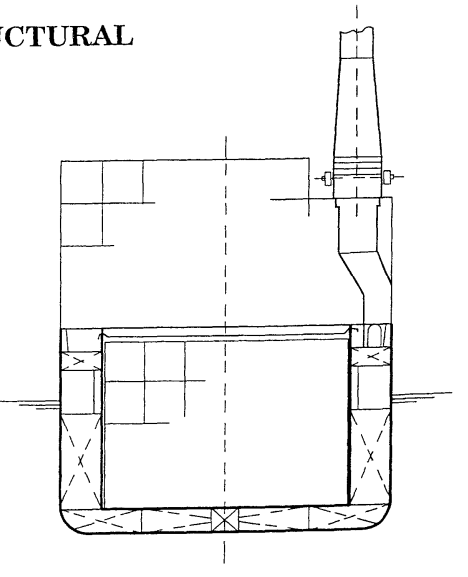


Figura 2.9.12.- Configuración geométrica de la zona de carga (grúas al costado).

La estructura de la zona de carga está completamente condicionada con la modularización de los contenedores.

Si se quiere una estructura apropiada conviene que el espaciado de las vagras en el doble fondo, Fig. 2.9.13, correspondan exactamente con la situación longitudinal de las guías, para evitar reforzados adicionales.

Esto mismo es aplicable a la situación de varengas, y por ende a la clara entre cuadernas, y a la situación transversal de las guías.

La estructura del doble fondo es fundamentalmente longitudinal, la única disyuntiva es situar, bien dos o bien tres refuerzos longitudinales entre vagras.

Asi mismo el espaciado de los palmejares o plataformas en el doble casco debe coincidir con la altura del contenedor, esto no obedece a razones de resistencia, pero sí de sencillez estructural. Debe considerarse que al estrecharse las formas del buque han de suprimirse paulatinamente los contenedores más bajos y laterales, debiendo aparecer plataformas (X e Y) y mamparos longitudinales (C y B) que les sustituyan para servir de apoyo al contenedor o contenedores de su columna, Fig. 2.9.14, y de ahí la conveniencia de que el puntal de la plataforma coincida con la altura del contenedor «eliminado». Si la solución de plataformas supone un incremento importante del peso estructural, como mínimo deben situarse los refuerzos horizontales del doble casco a dichas alturas, para disponer de una adecuada continuidad estructural.

La estructura del doble casco siempre es longitudinal en su parte alta, se presentan grandes problemas por las grandes aberturas de escotillas para soportar los momentos flectores longitudinales verticales y los momentos torsores. El resto del doble casco tiene, también, estructura longitudinal en buques grandes y puede ser transversal en buques pequeños. El espaciado de

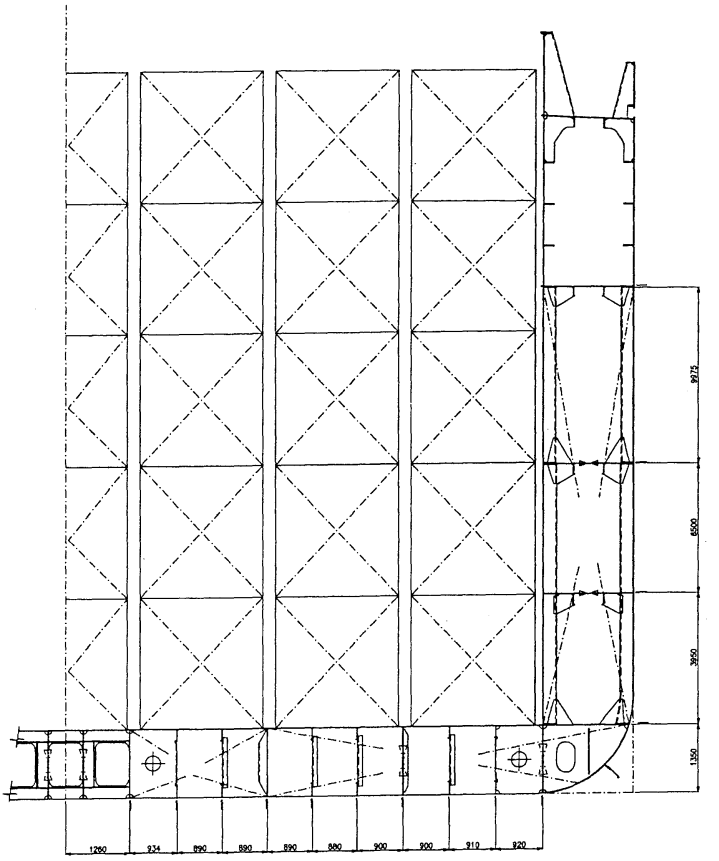


Figura 2.9.13.- Cuaderna maestra esquemática.

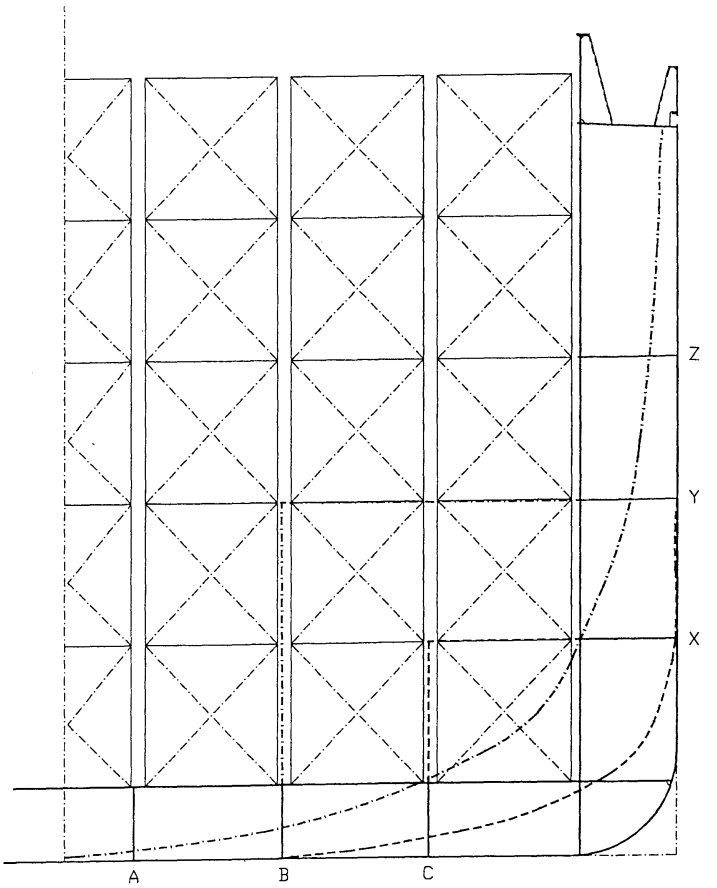


Figura 2.9.14.- Situación de plataformas y mamparos.

los refuerzos horizontales en la zona inferior, si los hay, está fijado por la posición de plataformas en línea con la parte superior del contenedor, según se ha comentado en el párrafo anterior.

La continuidad de las vagras y palmejares/plataformas, vertical y horizontal respectivamente, produce una estructura reticular en los mamparos transversales.

2.9.5. FORMAS. POTENCIA PROPULSORA. MANIOBRABILIDAD

Suelen ser buques rápidos y en consecuencia de formas finas.

Habida cuenta que no interesa por el tipo de carga disponer de una sección máxima muy llena, ni siquiera tener una gran longitud del cuerpo cilíndrico, sino gran disponibilidad de volumen a lo largo de toda la eslora para ubicar los contenedores dentro de las bodegas, se suele ir a coeficientes de la maestra relativamente bajos (2.9.13), incluso disponiendo, en algunos casos, astilla muerta o costados inclinados para conseguir coeficientes prismáticos, CP, relativamente altos.

El buque tiene gran abanico, con el fin de obtener grandes mangas en cubierta superior, en los grandes portacontenedores se consigue la manga máxima hasta practicamente el castillo.

Lo mismo ocurre en la zona de popa, en la parte alta de la bovedilla, donde se fuerzan mucho las formas para aumentar las mangas en popa. Aunque este planteamiento no llega a ser tan acusado como en los buques ro-ro.

El número de líneas de ejes va estrechamente ligado al calado, que en los buques portacontenedores a veces está restringido por los puertos de operación, y a la demanda de potencia propulsora, por lo que frecuentemente estos buques tienen dos líneas de ejes, con la ventaja añadida de mejorar las características de maniobrabilidad del buque. Lo normal es que se instalen hélices de paso controlable.

Los timones son en muchos casos con «flaps» de tipo patentado, que mejoran las características de gobernabilidad del buque y reducen los requisitos de potencia eléctrica consumida.

Dada la importancia que tiene en estos buques la reducción de las estancias en puerto, siempre van dotados de empujadores transversales en proa e incluso, pero menos frecuentemente, en popa, para reducir los tiempos de atraque y desatraque.

2.9.6. ARQUITECTURA NAVAL. SITUACIONES DE CARGA

Uno de los principales problemas con que se enfrenta el proyectista de un buque portacontenedor es la estabilidad.

La estabilidad puede convertirse en precaria debido a los altos centros de gravedad de la carga. Se estudian alternativas con los contenedores con más carga en bodegas y los menos cargados o vacíos sobre cubierta. Siempre conviene estudiar una carga homogénea de 13t. o 14t. por TEU, que es la carga promedio, llenando de lastre los tanques necesarios.

Se suele, o es recomendable, analizar que peso de lastre hay que agregar en los doble fondos para incrementar en 1t. la carga de todos los contenedores o, alternativamente, de sólo los contenedores sobre cubierta.

Los reglamentos exigen tener en cuenta el momento escorante que puede producir el viento, por la gran superficie vélica, que presentan los contenedores sobre cubierta.

Adicionalmente, estos buques para incrementar la seguridad, durante las operaciones de carga y descarga, suelen llevar sistemas de control de escora. Los datos de alimentación del sistema, que están controlados por ordenador, se basan en datos reales del buque, comenzando por los resultados de la experiencia de estabilidad. El equipo básico es una bomba reversible, que opera automaticamente trasvasando agua entre dos tanques cuando los sensores del sistema detectan que se ha excedido un ángulo de escora prefijado.

2.9.7. BUQUES PORTACONTENEDORES SIN ESCOTILLAS

Los buques abiertos o sin escotillas «hatchless» han supuesto una solución original y atrevida para mejorar las operaciones de estiba y desestiba de **todos** los contenedores, Fig. 2.9.15, aunque teniendo que superar importantes problemas, relativos a la seguridad del buque.

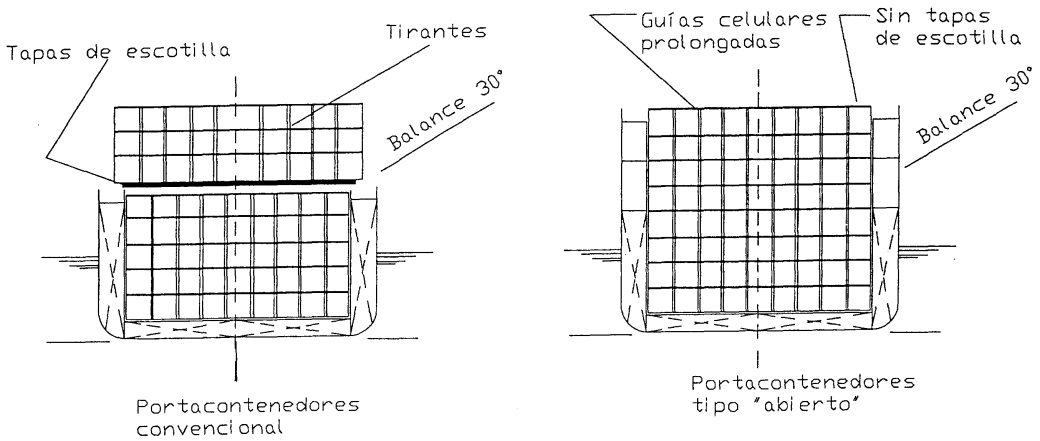


Figura 2.9.15.- Secciones maestras de un portacontenedores convencional y uno abierto.

La originalidad de la idea consiste en hacer un buque con todos los contenedores estibados en celdas guiadas, donde se consigue la máxima eficacia, o sea el mínimo tiempo de operación de estiba o desestiba. En consecuencia los contenedores van siempre estibados en bodegas (con la ventaja adicional de reducir las pérdidas de contenedores, mucho más frecuentes entre los contenedores estibados sobre cubierta), por ende el puntal del buque es aproximadamente el puntal de un portacontenedores clásico incrementado en cuatro o cinco alturas de contenedor; es decir, como no aumenta el peso de la carga, el calado basicamente se mantiene y el francobordo aumenta enormemente. Surge la pregunta, si el francobordo es muy grande ¿se podría prescindir de la estanqueidad de las tapas de escotilla que exige el reglamento de Líneas de carga de 1966?, con esto se simplificarían las operaciones de estiba y se eliminaría el peso, grande y elevado de los cierres de escotilla, mejorando la estabilidad y reduciendo el coste. La respuesta fue afirmativa siempre que se demostrase que el buque seguía siendo seguro. Los requisitos adicionales de seguridad se plantearon sobre todo para proveer medios adecuados de achique ante los eventuales embarques de agua. Este problema, evidente, se solventó con una disposición patentada del doble fondo, que a la vez reducía las superficies libres, Fig.2.9.16, (el contenedor más bajo dista entre 100-200mm de la

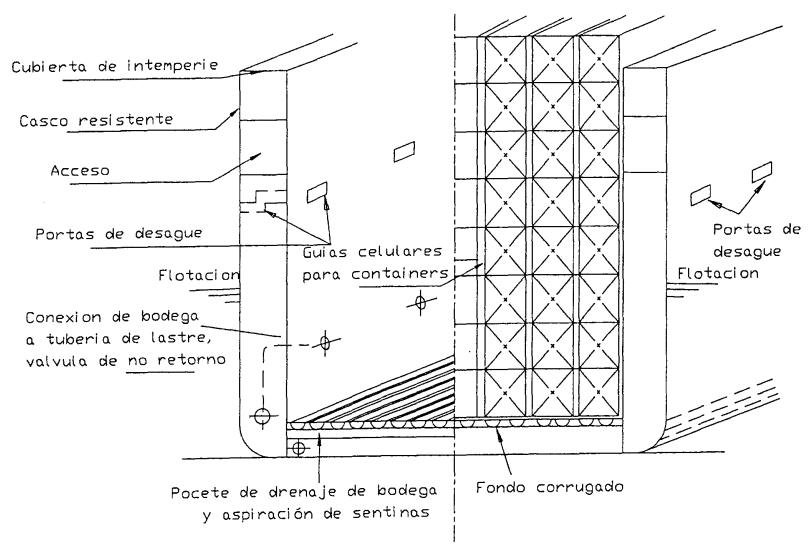


Figura 2.9.16.- Posición sobre D/F y achique.

tapa del fondo) y la utilización de sistemas de achique duplicados, que garantizan una rápida evacuación del agua embarcada, tanto por la lluvia como por rociones. El estudio del embarque de agua requiere ensayos con modelos.

Inicialmente se mantuvo la teoría de la conveniencia de disponer, en estos buques, los espacios de alojamientos y el puente a proa, con ello se lograría una mejor protección de la carga contra embarques de agua. En este caso la maquinaria auxiliar se situaría a proa bajo los alojamientos y la maquinaria propulsora se ubicaría a popa, (el escape del motor principal se dispondría a la misma altura que la cara superior de la última capa de contenedores); sin embargo esta solución no se ha llevado todavía a la práctica, pues las mayores aceleraciones que se presentan en la proa han disuadido de su uso.

La situación actual presenta claras ventajas en los tráficos cortos con muchas escalas. En los grandes buques la situación no parece tan clara, pues están altamente penalizados en el arqueo e IMO no ha terminado de establecer sus requerimientos, Ref. (3).

2.9.8. BIBLIOGRAFÍA

1) AESA. «*Cellular containerships from AESA Sestao for Mexico*». Rotación, abril 1994.

2) AKINORI, Abe et al. «*An optimum structural design system for container ships*». PRAD'S 1992.

3) AZPIROZ, J.J. «*Buques portacontenedores sin tapas de escotillas*». Grupo de Trabajo de A.I.N.E.de Proyecto del Buque. Ingeniería Naval, febrero 1993.

4) Editorial comment. «*Container ships: bigger the better?*». The Naval Architect, mayo 1994.

5) «*Flensburger's first Ecobox design ready for service*». The Naval Architect, mayo 1994.

6) FLORES, J. «*Selección de sistemas en los terminales de contenedores*». Ingeniería Naval, diciembre 1984.

7) GONZÁLEZ DE LEMA, F.J. «*Buques portacontenedores: Momento actual y expectativas*». Ingeniería Naval, julio-agosto 1995.

8) KATSOULIS, P.S. «*An exponencial formula for optimum block coeficients of various types of ships*». Schiff und Hafen, 10/1974.

9) JUNCO OCAMPO, F. «*El proyecto del buque hoy. Su estado del arte*». Tesis Doctoral 1992, E.T.S.I. Navales.

10) MORAGÓN, L. «*Contenerización: una revolución en el transporte mundial de mercancias*». Rotación, septiembre 1993.

11) MUHLBRANDT, K. «*Manipulación de carga: Innovación constante en equipos y sistemas*». Rotación, septiembre 1993.

12) «*New post-Panamax container liner for Nedlloyd*». The Naval Architect, mayo 1994.

13) Newcastle University. «*A containership cost model*» Shipbuilding & Shiping Record, 29 de mayo de 1970.

14) PALOMARES, B. «*Novedades en guías celulares para buques portacontenedores*». Rotación, febrero 1992.

15) POEHLS, H. «*Vergleichende Untersuchungen moderner Containerschiffe*» HANSA, Nr 19/20 1989.

16) RAPO, B. «*Container ships - evolution and design trends*» The Motor Ship, enero 1989.

17) RAPO, B. «*Diseño estructural de buques portacontenedores*». Ingeniería Naval, enero 1978.

18) TAGGART, R. (Editor). «*Ship design and construction*». SNAME, 1980, capítulo 2.

19) TORROJA, J. «*Apuntes de Proyectos*». Publicación de la E.T.S.I.Navales 1986-87, capítulo 6.

20) ZYLICZ, W. *«Concept of a Hatchcoverless Design»*. Schiff und Hafen, 8/1995.

21) *«Portacontainers Post-Panamax para American President Lines»*. Rotación, septiembre 1988.

22) *«Main line container ships for the 2000s»*. Lloyd Ship Manager, enero 1995.

APÉNDICE AL CAPÍTULO 2.9
PORTACONTENEDORES

Este Apéndice incluye en primer lugar fichas descriptivas y plano de disposición general de dos buques de este tipo recientemente construidos, y cuya descripción se ha publicado en la literatura técnica. Los siguientes epígrafes presentan regresiones y ratios obtenidos de una muestra amplia y reciente de estos buques.

PORTACONTENEDORES: «Cecilie Maersk»

Armador: A P Möller/Maersk Line (Dinamarca).

Astillero: Odense Steel Shipyard (Deinamarca).

Entrega: 1994.

Clasificación: Lloyd's Register +100A1, Container Ship, LNC(A), +LMC, UMS.

Características principales:

LOA: 190,48m. LPP: 180,15m. B: 27,80m.

D: 15,23m. T: 8,25m. Te:10,30m.

WPM: 19.530/28.550t. ARB: 20.842GT.

NTEU: 1.879. VLAS: 10.824m^3

VHFO: 1.378m^3 VDO: 124m^3

NUM. BODEGAS: 8.

VT: 19,0nudos (al 92% PMC).

Motor propulsor: Mitsubishi 9UEC50LS.

PMC/RPM: 15.520BHP/121.

Hélice de palas fijas, DP: 5.850mm.

Referencia: Significant ships of 1994. Pags. 23-24.

Disposicion general: Figura 2.9.17.

Ratios:

L/B=6,48 L/D=11,83 B/D=1,83 B/T=3,37 Te/D=0,68.

El buque CECILIE MAERSK es una bodega de 40 pies más largo que el primero de la serie, que fue entregado en 1991, está dedicado exclusivamente al transporte de contenedores. Para ello dispone de guías celulares en nueve bodegas para contenedores de 40 pies (pero aprovechables para contenedores de 20 pies), se excluye la bodega 1 que sólo puede llevar contenedores de 20 pies. Todas las bodegas están situadas a proa de la cámara de máquinas y de la habilitación.

Sobre la cubierta se pueden transportar contenedores sobre las pontonas que cierran las escotillas de las bodegas, asi como a popa de la habilitación.

Puede transportar hasta 164 contenedores refrigerados, de ellos 97 en bodegas, para lo que se han instalado las correspondientes tomas de potencia eléctrica.

El buque está clasificado por Lloyd's Register con la notación arriba citada, además cumple con la normativa IMO de estabilidad en averías para buques de carga seca.

El buque tiene popa de estampa, bulbo de proa, castillo a proa, la cámara de máquinas se ha situado a popa. La habilitación —para una tripulación de 20 personas en camarotes individuales— está situada a popa y alcanza 7 niveles de altura, con el mamparo de popa alineado con el correspondiente de la cámara de máquinas.

A popa de la habilitación y sobre cubierta superior se han dispuesto guías celulares, pudiendo estibarse hasta 50 TEUs. La misma disposición se ha adoptado inmediatamente a proa de la habilitación y sobre cámara de máquinas, con una capacidad para 55TEUs.

En la zona de carga, propiamente dicha, tiene doble fondo y doble casco, donde se ubican en sentido transversal tres tipos de tanques: uno central en el doble fondo centro y dos laterales que comprenden el resto del doble fondo y todo el doble casco hasta la cubierta segunda. Por encima de dicha cubierta se sitúa una zona de acceso y servicios, para tuberías y cables.

El contenido de estos tanques es, pricipalmente, agua de lastre, combustible, algunos son de agua dulce y coincidiendo con la bodega 9, aunque solamente dentro del doble casco, se han instalado simetricamente dos tanques de control de escora de 237m^3, cada uno.

El buque dispone de medios propios de carga y descarga, una grúa de 35t del tipo pórtico puede dar servicio a toda la zona principal de carga, que es la de proa.

Dispone de tres grupos electrógenos principales de 1.250kW, cada uno.

Un empujador transversal de 736kW en proa facilita las maniobras de atraque y desatraque. El timón de popa es del tipo suspendido.

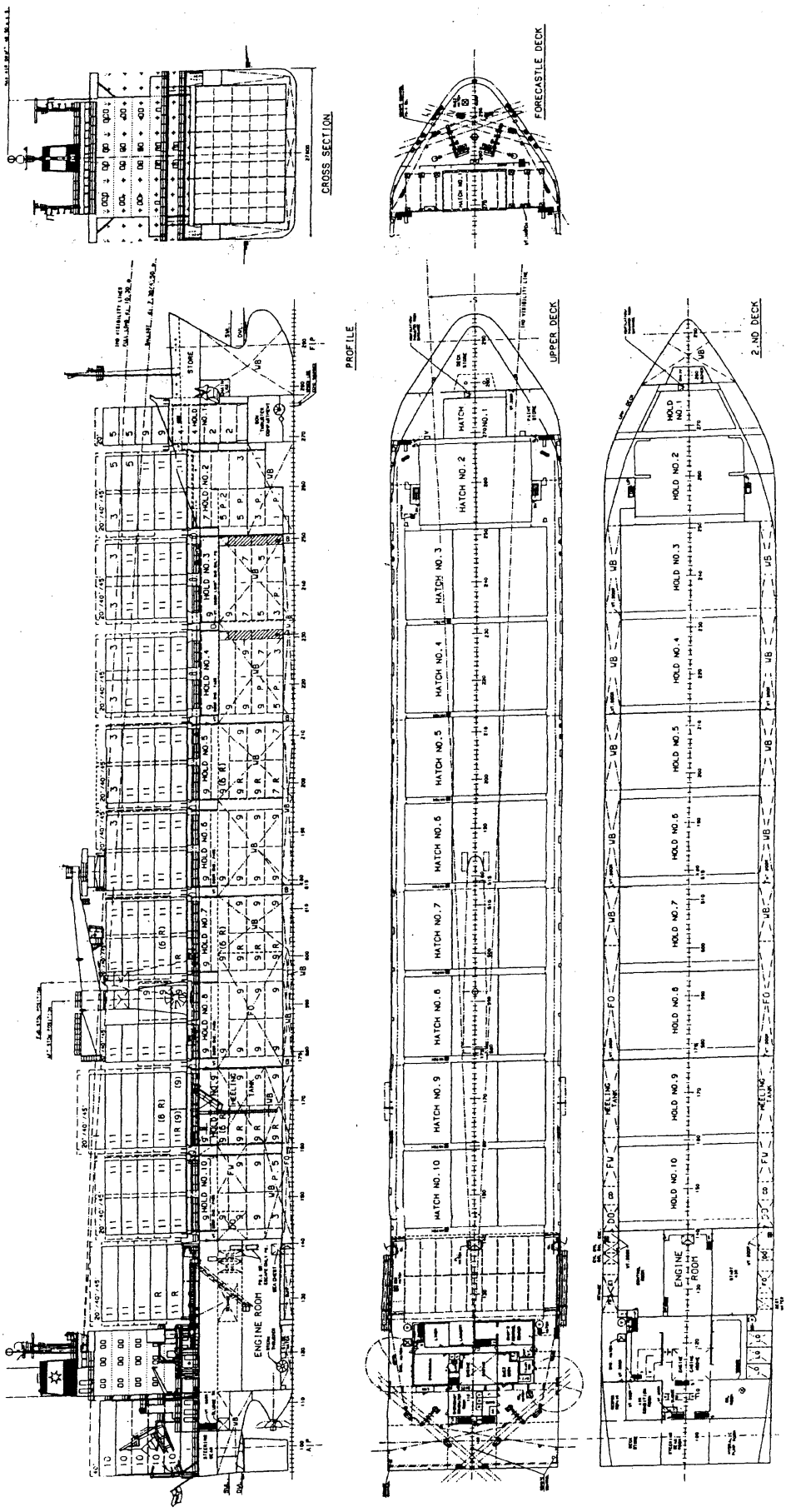


Figura 2.9.17. «Cecilie Maersk».

PORTACONTENEDORES: «Nuevo León»

Armador: Transportación Marítima Mexicana (México).

Astillero: Astilleros españoles (Sestao).

Entrega: 1994.

Clasificación: Germanischer Lloyd +100A5, Container Ship, +MC, AUT, NAV-OC.

Características principales:

LOA: 202,00m. LPP: 191,00m. B: 32,20m.

D: 19,40m. T: 11,00m. Te: 12,50m.

WPM: 29.256/36.887t. WR: 12.677t. CM:0,60. ARB: 30.971GT.

NTEU: 2.394. (NCHO: 1.152 + NCSC:1.242) Bodegas: 10.

VLAS: 16.063m^3 VHFO: 3.080m^3 VDO: 235m^3 VAD: 250m^3

VT: 20,8nudos (al 90% PMC y T=11,0m).

VS: 20,0nudos (al 90% PMC, 15%FS y T=11,0m).

Motor propulsor: MAN-BW 7S70 MC.

PMC/RPM: 19.670kW/91.

Hélice de palas fijas, DP: 7.900mm.

Referencias: Rotación. Abril 1994. Pags. 11-33.

Significant ships of 1994. Pags. 72-73.

Disposicion general: Figura 2.9.18.

Ratios:

L/B=5,93 L/D= 9,84 B/D=1,66 B/T=2,93 Te/D=0,64.

El buque NUEVO LEON está dedicado exclusivamente al transporte de contenedores con guías celulares en bodegas y en cubierta a popa de la bodega 10. Puede llevar contenedores de 20 ó 40 pies, con alturas de 8, 8½, 9 o 9½ pies en las bodegas 2 a 10 y sobre cubierta (en la bodega 1 solo de 8 pies de altura). La cubierta se ha acondicionado para transportar contenedores refrigerados, lo que permite llevar, bien hasta 110 contenedores de 20 pies o bien hasta 78 contenedores de 45 pies. La bodega 1 puede transportar mercancias peligrosas de las categorías 3, 6, 8 y 9 de IMO.

El buque tiene popa de estampa, bulbo de proa, castillo a proa, la cámara de máquinas se ha situado a popa. La habilitación -para una tripulación de 23 personas- está situada extremadamente a popa, entre cuadernas 4 y 25 y alcanza 8 niveles de altura. Como la cámara de máquinas está situada entre las cuadernas 16 y 48, la posición y trazado de las exhaustaciones ha requerido un estudio muy cuidadoso.

En la zona de carga tiene doble fondo y doble casco, como es práctica normal en este tipo de buques, donde se ubican tanques de lastre. Los tanques de lastre están integrados por la unión de los espacios del doble casco y los correspondientes del doble fondo.

Dos mamparos transversales del tipo doblemente estanco se han situado entre las bodegas 2 y 3 y, 6 y 7, de cinco y siete claras respectivamente, se utilizan como tanques almacén de combustible. Esta disposición presenta la ventaja de que apenas varía la posición del centro de gravedad de los consumos.

Toda la estructura de la zona de carga, cubierta superior, costado, fondo y doble fondo, es longitudinal. En el resto, la estructura es transversal o mixta.

Las escotillas son de tipo pontón, ningún panel supera las 30t de peso. Las cargas de proyecto son: 2 capas de contenedores sobre bodega 1; 4 capas sobre bodegas 2, 3, 4 y 5; y 5 capas sobre las bodegas 6, 7, 8, 9, y 10. El buque no dispone de medios de carga y descarga, sin embargo va reforzado para la instalación futura de tres grúas de 41t en cubierta.

Tiene un sistema de control de escora que, durante las operaciones de carga y descarga utiliza una bomba reversible de 600 m^3/h; dicha bomba opera automaticamente, cuando se excede un ángulo de escora prefijado, trasegando agua entre dos tanques.

En la parte alta del doble casco y en la quilla cajón, en el doble fondo a crujía, se han dispuesto espacios de servicios, para tuberías y cables asi como de acceso.

Lleva un alternador de cola de 900kW, para el servicio normal de navegación. Adicionalmente dispone de tres grupos electrógenos principales de 800kW, cada uno.

Un empujador transversal de 1.100kW en proa facilita las maniobras de atraque y desatraque, reduciendo las estancias en puerto. El timón de popa es del tipo semisuspendido.

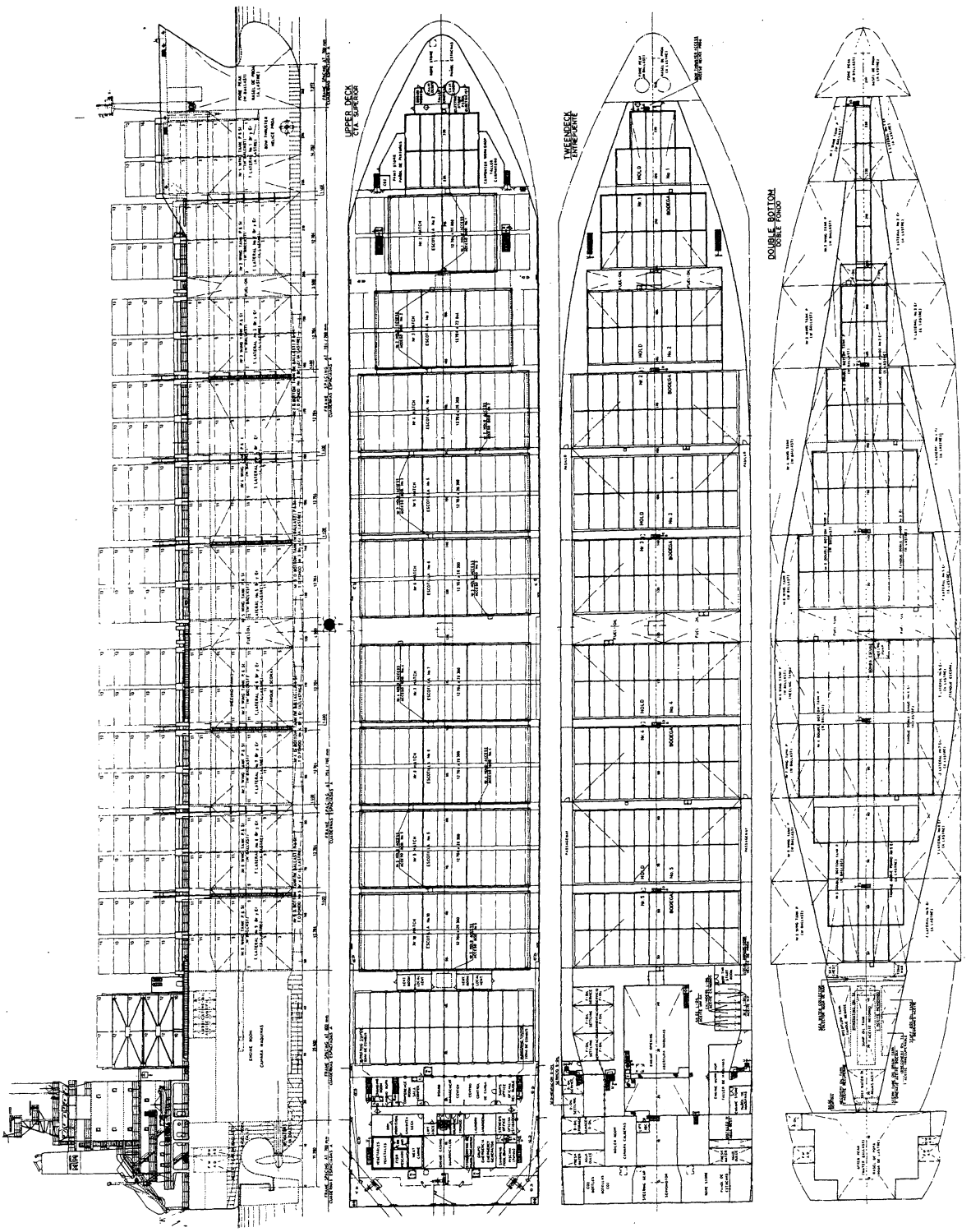


Figura 2.9.18. «Nuevo León».

2.9.A1 - INTRODUCCIÓN

Se ha analizado una muestra de portacontenedores actuales, con un número de TEUs (de 20' x 8' x 8'6") bajo cubierta comprendido entre 70 y 2.400, y por regresión se ha determinado la relación estadística entre la función objetivo número de TEUs bajo cubierta y las dimensiones eslora entre perpendiculares, manga, puntal y calado de francobordo. El número total de TEUs dentro de bodegas y sobre cubierta, que corresponde a las cifras anteriores es 230 y 4.800 aproximadamente. Debe notarse que los portacontenedores de 1.000 a 1.500 TEUs dentro de bodegas, normalmente se suelen proyectar para pasar por el Canal de Panamá, con una manga de 32,20 m. aproximadamente. Los buques entre 1.500 y 2.000 TEUs pueden ser Panamax o no, y en el segundo caso su manga es considerablemente mayor que 32,20 m. Por encima de unos 2.000 TEUs en bodegas todos los buques se proyectan con manga superior a la del Canal de Panamá. La velocidad de estos buques aumenta con su tamaño, por lo que el No. de Froude varía poco con aquel.

2.9.A2 - REGRESIONES

Las símbolos utilizados en las fórmulas tienen el siguiente significado: exp [a] = e^a; ln = logaritmo neperiano.

Eslora entre perpendiculares

LPP = 113,5 +0,082 NCHO - 3607,5 / NCHO

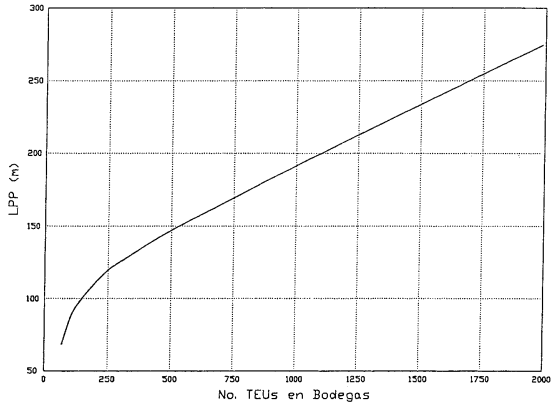


Figura 2.9.19.- Portacontenedores. (Panamá): Eslora en función del número de TEUs en bodegas.

Manga

$B = \exp [0{,}674 - 2{,}7 \times 10^{-4}\ NCHO + 0{,}44 \times \ln (NCHO)]$

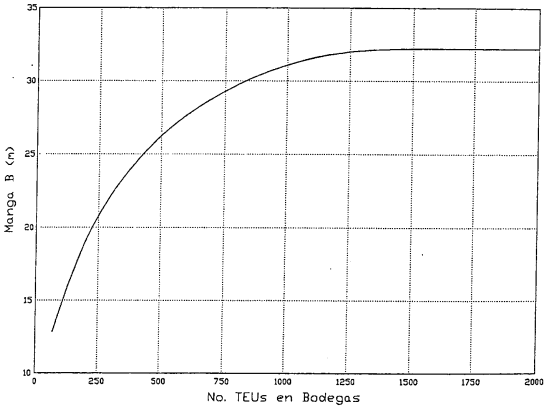


Figura 2.9.20.- Portacontenedores. (Panamá): Manga en función del número de TEUs en bodegas.

Puntal

$D = \exp[0{,}249 - 5{,}36 \times 10^{-6}\ NCHO + 0{,}375 \times \ln(NCHO)]$

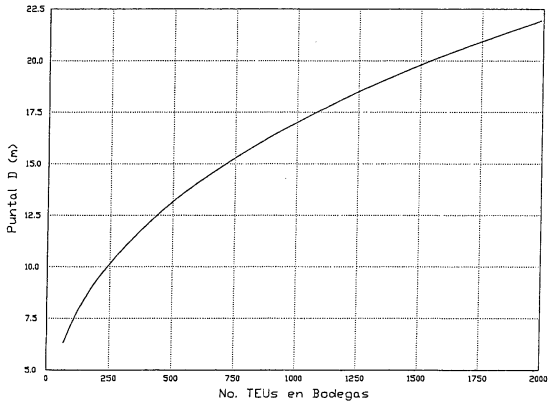


Figura 2.9.21.- Portacontenedores. (Panamá): Puntal en función del número de TEUs en bodegas.

Calado de francobordo

T = - 6,05 + 2,49 ln (NCHO)

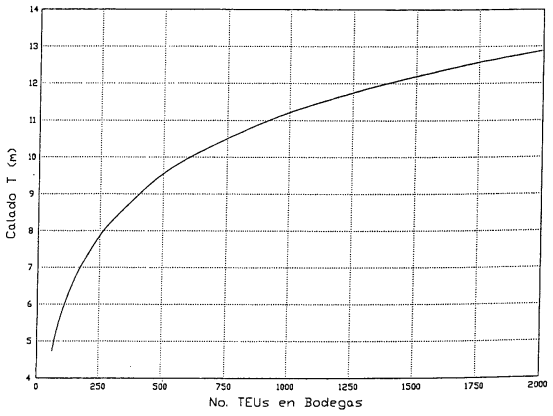


Figura 2.9.22.- Portacontenedores. (Panamá): Calado en función del número de TEUs en bodegas.

2.9.A2.1 - Buques Panamá

Los gráficos anteriores representan las dimensiones principales en función del número de contenedores TEUs dentro de las bodegas, NCHO, de buques Panamá, con manga que no exceda de 32,20 m de trazado. Se indican también las ecuaciones correspondientes que no son válidas fuera de los limites antes indicados de la función objetivo.

2.9.A2.2 - Buques Post-Panamax

Los gráficos siguientes representan las dimensiones principales en función del número de contenedores TEUs dentro de las bodegas, NCHO, de buques Post-Panamax, cuya manga suele exceder de 32,20 m. Se indican también las ecuaciones correspondientes, que no son válidas fuera de los limites antes indicados de la función objetivo.

Eslora entre perpendiculares

$LPP = 279 + 0{,}0183\ NCHÓ - 1{,}19 \times 10^{5} / NCHO$

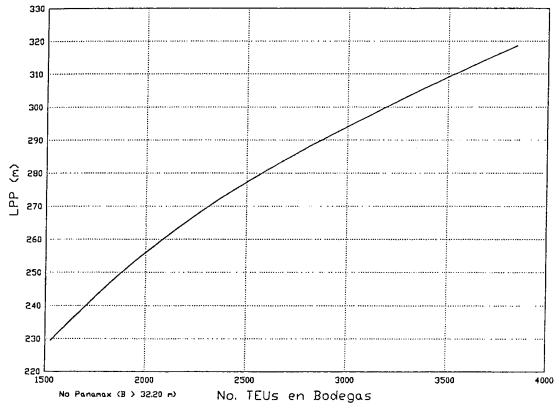


Figura 2.9.23.- Portacontenedores Post-Panamax: Eslora en función del número de TEUs en bodegas.

Manga

$B = 42{,}8 - 5{,}72 \times 10^{-3}\ NCHO + 1{,}69 \times 10^{-6}\ NCHO^{2}$

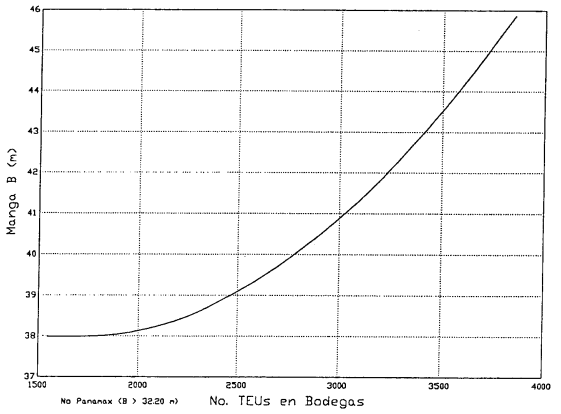


Figura 2.9.24.- Portacontenedores Post-Panamax: Manga en función del número de TEUs en bodegas.

Puntal

$D = 18{,}8 + 2{,}11 \times 10^{-3}\ NCHO$

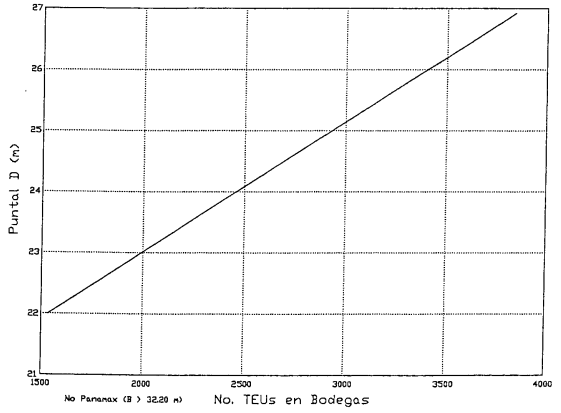


Figura 2.9.25.- Portacontenedores Post-Panamax: Puntal en función del número de TEUs en bodegas.

Calado de francobordo

$T = 11{,}6 + 1{,}73 \times 10^{4} / NCHO - 3{,}03 \times 10^{7} / NCHO^{2}$

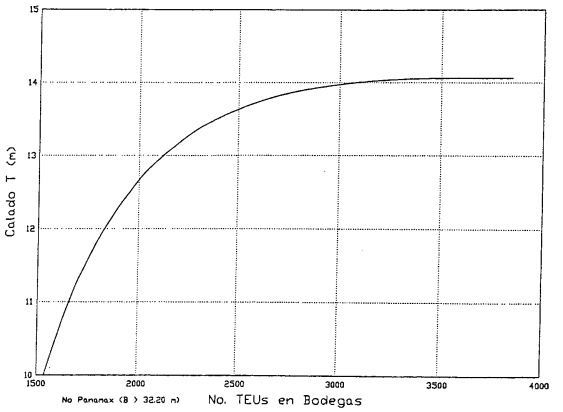


Figura 2.9.26.- Portacontenedores Post-Panamax: Calado en función del número de TEUs en bodegas.

En los cuadros siguientes se indican los valores normales de las relaciones dimensionales (ratios) y del No. de Froude:

a) Buques Panamá

NCHO / 1000	L/B	B/D	B/T	L/D	T/D	FN
< 1	5,2 - 6,5	1,7 - 2,2	2,4 - 3,2	10,5 - 13,0	0,63 - 0,79	0,23 - 0,26
1 - 1,5	5,7 - 7,5	1,6 - 1,9	2,4 - 3,1	10,5 - 12,7	0,57 - 0,70	0,23 - 0,26
1,5 - 2	6,5 - 8,5	1,5 - 1,7	2,4 - 2,9	11,0 - 13,5	0,55 - 0,65	0,23 - 0,25

a) Buques Post-Panamax

NCHO / 1000	L/B	B/D	B/T	L/D	T/D	FN
1,5 - 3	6,4 - 7,3	1,6 - 1,75	2,8 - 3,5	10,5 - 12,2	0,5 - 0,6	0,22 - 0,25
> 3	6,7 - 7,5	1,6 - 1,75	2,7 - 3,3	11,2 - 12,5	0,5 - 0,6	0,21 - 0,24

2.9.A3 - APLICACIÓN DE ARQNAVAL

En la tabla siguiente se comparan los valores reales y los estimados con el programa Arqnaval, AN, de las principales prestaciones del buque "Cecilie Maerks" descrito anteriormente.

Prestaciones	Publicadas	S/ AN	Aproximación
P. Muerto (t)	28550	28465	1,00
Volumen carga(m^3)	41424	40444	0,976
No. de TEUs	1879	1733	0,922 (*)
GT	20842	19952	0,957
Velocidad (nudos)	19	18,65	0,982
al calado (m)	8,25	8,25	
con % MCR	92	92	
condiciones	puebas	pruebas	
Diámetro propulsor (m)	5,85	6,00	1,025

(*) AN no considera los contenedores estibados sobre cubierta a popa de las casetas de acomodaciones, que ascienden a 100 TEUs. Con esta corrección el No. de TEUs según AN es de 1833 y la aproximación 0,976.

Esto se ha hecho en el programa Arqnaval considerando formas de la serie Formdata, de Ref. (5), habiéndose elegido las formas tipo B42F y B51F para el cuerpo de proa con formas finas y llenas respectivamente, y las formas tipo CB2A y CB1A para las de popa. Estas formas tienen las siguientes características:

- Bulbo de proa de 4% de área seccional en la perpendicular de proa en la serie B42F, y del 5% en la B51F
- Coeficiente de la maestra 0,98 en la B42F y 0,995 en la B51F
- Forma de las secciones moderadamente en U
- Popa de estampa de tamaño moderado

En Arqnaval se efectúa una interpolación por polinomios de Lagrange para determinar el área y momento vertical en función de la abscisa de la sección, el calado y el coeficiente de bloque del cuerpo de proa o popa respectivamente.

3.8.6 - CÁLCULO DEL NÚMERO DE CONTENEDORES EN BUQUES CELULARES

3.8.6.1 - Contenedores dentro de las bodegas

El número de contenedores que pueden estibarse dentro de las bodegas, depende de la eslora, manga y puntal de las mismas, y del afinamiento de la carena. De un análisis de portacontenedores actuales se han deducido las fórmulas siguientes, que relacionan el número de TEUs con el número de hileras, capas, celdas y coeficiente de bloque

a) Buques de LPP < 185 m

$$NCHO = 15{,}67\ pro^{0{,}6589} \times NCL^{0{,}5503} \times CB^{0{,}598} - 126 \qquad \textbf{(3.8.28)}$$

b) Buques de LPP > 185 m

$$NCHO = 0{,}011\ pro^{1{,}746} \times NCL^{1{,}555} \times CB^{3{,}505} + 704 \qquad \textbf{(3.8.29)}$$

siendo:
pro: el producto NCB × NCD, en la sección media del buque.

Los números de hileras, capas y celdas se deducen de la disposición general del buque; en el proyecto preliminar, pueden estimarse por las fórmulas siguientes, aproximando al número entero por defecto

$$NCB = (B - 2\ BDC) / 2{,}54 \qquad \textbf{(3.8.30)}$$

$$NCD = (D + BRU + HES - DDF - HMAR) / 2{,}60 \qquad \textbf{(3.8.31)}$$

$$NCL = LHO / 6{,}55 \qquad \textbf{(3.8.32)}$$

En estas fórmulas se consideran TEUs de 20' × 8' × 8'6", con guías celulares para estiba de FEUs, o parejas de TEUS, con una separación transversal entre contenedores de 100 mm, una separación longitudinal entre FEUs de 0,9 m, y un huelgo vertical entre contenedores de 13 mm. Los buques mayores suelen tener mayores separaciones en sentido longitudinal.

De un análisis de buques actuales se ha deducido la siguiente fórmula, que estima el número de celdas en bodegas, en función de la eslora de todas las bodegas de carga, y de la eslora entre perpendiculares del buque.

$$NCL = 0{,}0064\ LPP^{1{,}094} \times LHO^{0{,}414} + 4{,}22 \qquad \textbf{(3.8.33)}$$

3.8.6.2 - Contenedores sobre cubierta

Normalmente se especifica el número de contenedores que un buque puede estibar en función de sus dimensiones, considerando la limitación que impone una adecuada visibilidad desde el puente de gobierno, como se explica en el Capítulo 2.9., al que se llama número

geométrico. El número real que se puede transportar depende de las condiciones de estabilidad, y suele ser inferior al primero.

En lo que sigue se considera el número geométrico, mientras que el número real se abordará en el Capítulo 3.9 sobre estabilidad.

De una forma análoga a la considerada dentro de las bodegas, se debe estimar el número de hileras, capas y celdas de contenedores que se pueden estibar sobre cubierta. Aquí se consideran contenedores estibados y amarrados con accesorios («fittings») convencionales, pero sin guías celulares.

Se pueden aproximar los números de hileras, y celdas, por las siguientes fórmulas

$$NCB = B / 2{,}464 \qquad \textbf{(3.8.34)}$$

$$NCL = LCTA / 6{,}55 \qquad \textbf{(3.8.35)}$$

En cambio el número de capas no se puede determinar inmediatamente, ya que es variable a lo largo de la eslora, en función de la visibilidad desde el puente. Para estimar, en la primera fase del proyecto, la altura del puente de navegación, puede usarse la siguiente fórmula, que corresponde a portacontenedores con cámara de máquinas a popa

$$ALPU = 0{,}22\ LPP + 0{,}28\ D^{1{,}56} - 0{,}02\ LPP^{0{,}806} \times D^{1{,}1} \qquad \textbf{(3.8.36)}$$

Un análisis de buques actuales, con cámara de máquinas a popa, ha proporcionado la siguiente fórmula, que estima el número de TEUs sobre cubierta, en función de la eslora y manga del buque y de la potencia máxima continua del motor propulsor en BHP.

$$NCSC = 145\ LPP^{0{,}36} \times B^{0{,}18} + 0{,}0032\ MCO^{1{,}18} - 1074 \qquad \textbf{(3.8.37)}$$

En el programa Arqnaval se calcula el número de TEUs sobre cubierta, sumando los contenidos en todas las celdas, considerando que se respeta la línea de visibilidad desde el puente, de 2 LPP a partir de la perpendicular de proa, y limitando a un máximo de 5 el número de capas sobre escotillas.

3.8.7 - BIBLIOGRAFÍA

1) SCHNEEKLUTH, H. *«Ship design for efficiency and economy»*. Butterworths & Co., London 1987

2) ALVARIÑO CASTRO, R. *«La determinación de las características principales en los buques modernos de cabotaje»*. Ingeniería Naval, octubre 1977, págs.560 - 574

3) KUPRAS, L.K. *«Microcomputer aids preliminary ship design»*. International Shipbuilding Progress, mayo 1976

4) KUPRAS, L.K. *«Optimization method and parametric study in precontracted ship design»*. International Shipbuilding Progress, mayo 1976

5) GULDHAMMER, H.E. *«Formdata, series I a IV»*. Danish Technical Press, 1962 a 1969

6) MUNRO-SMITH, R. *«The design of merchant ships»*. Hutchinson of London, 1964

7) YANG YOU, Zhang Rengyi. *«The determination of principal dimensions and economic evaluation of muti-purpose dry cargo ships»*. Department of Naval Architecture. Shanghai Jiao Tong University.

SÍMBOLOS UTILIZADOS

Símbolo	Definición	Unidad
γ	Peso específico	t/m^3
Θ, θ	Angulo de balance o escora	grado
$\lambda 0$	Brazo escorante calculado por efecto del corrimiento del grano (según SOLAS, Regla 12, Capítulo VI, con el buque adrizado $\Theta = 0$)	m
$\lambda\Theta$, $\lambda\theta$	Valor del brazo escorante al ángulo de escora Θ, θ	m
μ	Permeabilidad de un compartimiento o zona para inudación o esloras inundables	ad.
σ	Tensión de fluencia	N/mm^2 o kg/mm^2
Δp	Presión máxima de tarado de la válvula de presión y vacío de los tanques de carga	bar
1 + k1, HK	Factor de forma	ad.
1 + x	Factor de correlación modelo - buque	ad.
A	Indice alcanzable de subdivisión (Convenio para buques de carga seca de 1992)	ad.
AB	Area proyectada sobre crujía del perfil del bulbo de proa	m^2
ABPU	Distancia desde la perpendicular de popa hasta el frontón del puente	m
ABT	Area transversal del bulbo en la perpendicular de proa	m^2
Acero HT	Acero de alta resistencia	
ADVC	Avance del buque en la maniobra de evolución	m
ADVC	Grado de avance del propulsor: VA / (n.DP)	ad.
AL, AP	Indices parciales de subdivisión (Convenio para buques de carga seca de 1992)	ad.
ALPU	Altura de la cubierta del puente de navegación sobre la línea base	m
Ap	Area de deriva	m^2
APLT	Area de aparcamiento o estiba de paletas	m^2
AR	Area del timón (Pala + soporte) proyectada sobre el plano longitudinal	m^2
ARA	Arrufo en la perprndicular de popa	m
ARB	Arqueo bruto	GT
ARF	Arrufo en la perpendicular de proa	m
ARM	Valor medio del arrufo de cubierta	m
ATR	Area sumegida del espejo de popa	m^2
ATRL	Area de aparcamiento en ro-ros	m^2
AUT	Autonomía	millas
AW	Area de la flotación	m^2
B	Manga de trazado	m

B/D	Relación manga/puntal	ad.
B/T	Relación manga/calado	ad.
BCON	Manga de un contenedor	m
BDC	Manga del doble casco	m
BES	Manga media de las escotillas de carga	m
BHP, PB	Potencia al freno	HP, kW
bi	Distancia mínima entre el costado del buque y el mamparo longitudinal exterior de un tanque	m
BM	Radio metacéntrico transversal	m
BML	Radio metacéntrico longitudinal	m
BRU	Brusca de la cubierta	m
bt	Ancho máximo de la sección del timón	m
c	Peso específico máximo de la carga	t/m^3
C20	Coeficiente de afinamiento de la sección del bulbo	ad.
CAPR	Coeficiente de aprovechamiento de la bodega de portacontenedores	ad.
CB	Coeficiente de bloque	ad.
CBD	Coeficiente de bloque a nivel del puntal a cubierta superior	ad.
CBDF	Coeficiente de bloque a nivel de la tapa del doble fondo	ad.
CBxD	Coeficiente de bloque al x% del puntal a cubierta superior	ad.
Ce	Coeficiente de estiba	p^3/long ton
CFO	Coeficiente de resistencia a la fricción según ITTC 1957	ad.
CK	Coeficiente de Kempf (movimiento de balance)	d. ad.
CM	Coeficiente de la sección media	ad.
CP	Coeficiente prismático longitudinal	ad.
Cpr	Coeficiente de peso en rosca = Peso en rosca / Volumen de tanques	t/m^3
CV	Coeficiente de resistencia por viscosidad	ad.
CVPA	Coeficiente prismático vertical de popa	ad.
CVPF	Coeficiente prismático vertical de proa	ad.
CWA	Coeficiente de la flotación de popa	ad.
CWF	Coeficiente de la flotación de proa	ad.
CWP	Coeficiente de la flotación	ad.
D	Puntal a cubierta (de trazado)	m
DA	Puntal corregido por arrufos	m
D1, D2, D3	Puntales a cubiertas de entrepuente en buques frigoríficos (D1 es el de la bodega)	m
DBR	Altura de la brazola de escotilla	m
Dc.s.	Puntal a cubierta superior	m
Dc.e.	Puntal a cubierta entrepuente	m
DCON	Altura de un contenedor	m
DDF, h	Altura del doble fondo	m
DDFM	Altura del doble fondo en Cámara máquinas	m
DELO	Angulo de rebasamiento en la maniobra en Z 10/10 o Z 20/20	grado
DELR	Angulo de timón	grado
DEN	Densidad de la carga	t/m^3
DG	Diámetro de giro en la maniobra de evolución	m
DHOL	Puntal de la bodega	m
DISV	Volumen de la carena	m^3
DISW	Desplazamiento del buque	t
DISW1	Desplazamiento del buque obtenido en las curvas hidrostáticas en función del calado medio	t
DISWL	Desplazamiento del buque en lastre	t
DM	Diámetro de la mecha del timón	mm

DP	Diámetro del propulsor	m
DT	Diámetro táctico o de evolución en la maniobra de evolución	m
Du	Puntal de la cubierta techo del garaje más alto	m
dv	Calado mínimo de servicio en cualquier situación prevista de carga	m
e	Espesor del forro exterior de un buque	mm
EHP, PE	Potencia de remolque	HP,kW
EN	Autonomía	millas
ENTA	Semiángulo de entrada de la flotación al calado de proyecto	grado
ENTL	Longitud del cuerpo de entrada de la carena	m
ETA0	Rendimiento del propulsor aislado	ad.
ETAB	Rendimiento del propulsor asociado a la carena	ad.
ETAD	Rendimiento quasi-propulsivo	ad.
ETAH	Rendimiento del casco	ad.
ETAM	Rendimiento mecánico de la línea de ejes	ad.
ETAP	Rendimiento propulsivo: PE / PB	ad.
ETAR	Rendimiento rotativo relativo	ad.
f	Factor de seguridad (Regla 13F Marpol 73/78)	ad.
FB	Francobordo	m
FBT	Francobordo tabular	m
FEU	Contenedor de 40 pies de longitud	
FN	Número de Froude $= V/(g \times L)^{0,5}$	ad.
FS	Factor de servicio: Aumento de potencia propulsora por ensuciamiento de la carena y condiciones de la mar	ad.
g	Valor de la aceleración de la gravedad (9,8 m/seg^2)	m/seg^2
GBA	Dimensión en manga de la guía de contenedor (guía independiente)	m
GBM	Dimensión en manga de la guía de contenedor (guía junto a la brazola	m
GLA	Dimensión en eslora de las guías de contenedores (guía independiente)	m
GLM	Dimensión en eslora de las guías de contenedores (guía junto a mamparo)	m
GM	Estabilidad inicial (altura metacéntrica)	m
GMc	Estabilidad inicial corregida por superficies libres	m
GT	Arqueo bruto	
GZ	Brazo de adrizamiento	m
GZ12	Valor del brazo adrizante para $\theta = 12°$	m
h	Altura del doble fondo en petroleros de doble casco	m
h	Altura del gancho de remolque sobre la flotación	m
hc	Altura de la carga que está en contacto con las planchas del fondo	m
HES	Altura media de las brazolas de las escotillas de carga	m
HK, 1 + k1	Factor de forma (resistencia viscosa al avance)	ad.
HMAR	Distancia entre el contenedor más alto de bodega y la tapa de escotilla	m
Ht	Altura del timón	m
Hx	Altura sobre la base del punto de máxima protuberancia del bulbo	m
KB	Altura del centro de carena sobre la base	m
KB1	Altura del centro de carena sobre la base, obtenida de las curvas hidrostáticas en función del desplazamiento	m
KG	Altura sobre la base del centro de gravedad del buque	m
KGWOA	Altura sobre la base del centro de gravedad del equipo	m
KGWPM	Altura sobre la base del centro de gravedad del peso muerto	m
KGWQ	Altura sobre la base del centro de gravedad de la maquinaria	m
KGWR	Altura sobre la base del centro de gravedad del buque en rosca	m
KGWST	Altura sobre la base del centro de gravedad del acero	m
KM	Altura sobre la base del metacentro transversal	m
KN	Brazo de palanca del empuje de la carena en isoclinas	m

KQ	Coeficiente de par absorbido por el proppulsor: $Q / (\rho \times n^2 \times DP^5)$	ad.
KT	Coeficiente de empuje del propulsor: $TH / (\rho \times n^2 \times DP^4)$	ad.
L, LPP	Eslora entre perpendiculares	m
L/B	Relación eslora/manga	ad.
L/D	Relación eslora/puntal	ad.
L/T	Relación eslora/calado	ad.
LAP	Eslora del pique de popa	m
LBU	Protuberancia del bulbo desde la perpendicular de proa	m
LC	Eslora de la zona de carga	m
LCBO	Eslora de la Cámara de bombas	m
Lcm, LER	Eslora de la Cámara de máquinas	m
LCON	Eslora de un contenedor	m
LCTA	Longitud de la Cubierta superior disponible para carga	m
LDC	Eslora del doble casco	m
LER	Eslora de la Cámara de máquinas	m
LES	Longitud de todas las escotillas de carga	m
LFP	Eslora del pique de proa	m
LGWR	Abscisa del c. de gravedad del buque en rosca	m
LGWST	Abscisa del c. de gravedad del acero	m
LHO	Longitud de todas las bodegas de carga	m
LKF	Eslora del buque en que se utiliza acero HT (acero de alta resistencia)	m
Lmp	Longitud del motor principal	m
LMRO	Eslora de un mamparo transversal de bodegas	m
LOA	Eslora total del buque	m
LP	Eslora del cuerpo cilíndrico de la carena	m
LPP	Eslora entre perpendiculares (en ocasiones L)	m
Ls	Eslora de compartimentado	m
LT	Longitud de los tanques de carga	m
Lt	Longitud del timón	m
LTL	Longitud de los tanques laterales altos o bajos en graneleros	m
LWL	Eslora en la flotación	m
MARB	Margen en manga	m
MARL	Margen en eslora	m
MCO, PMC	Potencia máxima continua (en motores diesel)	HP o kW
MEa	Momento escorante admisible (estabilidad con grano)	t.m
Mhs	Momento flector en aguas tranquilas	t.m
Mhw	Momento flector debido a la ola	t.m
MTRL	Metros lineales de aparcamiento en ro-ros	m
n	Número de revoluciones por segundo del propulsor	seg^{-1}
N	Número de revoluciones por minuto del propulsor	min^{-1}
NAUT	Número de coches	
NCB	Número de contenedores en dirección transversal (hileras)	
NCD	Número de contenedores en dirección vertical (capas)	
NCHO	Número de contenedores en bodegas	
NCL	Número de contenedores en dirección longitudinal (celdas)	
NCON	Número de contenedores	
NCSC	Número de contenedores sobre cubierta	
NDKS	Número de cubiertas	
NHOL	Número de bodegas	
NM	Número de mamparos transversales principales	
NPB	Número de paletas en manga	
NPL	Número de paletas en eslora	

NPLT	Número de total de paletas	
NT	Arqueo neto	
NTB	Número de tráileres en manga	
NTEU	Número de contenedores (TEUs) totales	
NTI	Número de timones	
NTL	Número de tráileres en eslora	
NTRL	Número de tráileres	
NVEH	Número de vehículos a transportar	
p	Presión del vapor de la carga	t/m^2
PB, BHP	Potencia al freno	HP o kW
PBA	Potencia al freno del motor propulsor en la maniobra de parada brusca	HP o kW
pc	Peso específico máximo de la carga	t/m^3
pc/t, Ce	Coeficiente de estiba de la carga	pc/long ton
PD	Potencia absorbida por la hélice	HP o kW
PE, EHP	Potencia de remolque o efectiva	HP o kW
pi	Factor de probabilidad de inundación de un compartimiento (Convenio de 1992 para buques de carga seca)	ad.
PI	Potencia indicada	HP o kW
PM, WPM	Peso muerto	t o l.t.
PMC, MCO	Potencia máxima continua (en motores diesel)	HP o kW
PMP	Mecanismo de movimiento planar (ensayos de maniobrabilidad con modelos)	
ps	Peso específico del agua del mar	t/m^3
PS	Potencia en el eje	HP o kW
PSC	Potencia de servicio continua (en motores diesel)	HP o kW
PT	Potencia de empuje	HP o kW
Q	Par absorbido por el propulsor	t.m
Qs	Fuerza cortante en aguas tranquilas	t
Qw	Fuerza cortante debida a la ola	t
$\breve{R}$	Factor de mérito de comportamiento en la mar	ad.
R	Indice requerido de subdivisión (Convenio para buques de carga seca de 1992)	ad.
r	Radio de giro	m
r	Relación WPM / DISW	ad.
RA	Resistencia adicional al avance de la carena para la correlación modelo-buque	kg
RAD	Relación área-disco del propulsor	ad.
RAP	Resistencia al avance de los apéndices	kg
RF	Resistencia de fricción al avance	kg
RH	Distancia recorrida por el buque en la maniobra de parada brusca ("crash stop")	m
ri	Factor de probabilidad de avería (Convenio de 1992 para buques de carga seca)	ad.
RN	Número de Reynolds: $V \times L/\upsilon$	ad.
ro	Densidad del agua salada	t/m^3
RR	Resistencia residual al avance	kg
RT	Resistencia total al avance	kg
RTR	Resistencia al avance debida a la inmersión del espejo de popa	kg
RUNL	Longitud del cuerpo de salida de la carena	m
RV	Resistencia viscosa al avance	kg
RW	Resistencia de la carena por formación de olas	kg

s	Número de segregaciones (petroleros, quimiqueros y gaseros)	
S	Area de la curva de áreas flotacionales adimensional	ad.
S	Superficie mojada de la carena desnuda	m^2
S10	Area de la sección transversal media de la obra viva	m^2
S20	Area de la sección transversal del bulbo en la perpendicular de proa	m^2
Sa20	Area transversal del bulbo, referida al área de la sección media, S10, en tanto por ciento	ad.
SAP	Superficie de los apéndices de la carena	m^2
SCO	Potencia de servicio continua (en motores diesel)	HP o kW
SCTA	Superficie de las cubiertas de carga	m^2
SHL	Distancia en eslora entre brazolas	m
SIG	Esfuerzo máximo admisible	t/ m^2
S1	Area lateral del bulbo en el plano de crujía a proa de la perpendicular de proa	m^2
t	Coeficiente de succión	ad.
T, Tp	Calado de proyecto	m
T/D	Relación calado / puntal	ad
TA	Calado a popa	m
tan Θ	Diferencia entre el asiento real y el de proyecto	
Te	Calado de escantillonado	m
TCI	Tdas por cm de inmersión	t
TEU	Contenedor de 20 pies de longitud	
TF	Calado a proa	m
TH	Empuje del propulsor	t
TL	Calado en lastre	m
TMAX	Espesor máximo del timón	m
Tp, T	Calado de proyecto	m
TPF	Tiro máximo a punto fijo del remolcador	t
TPM	Toneladas de peso muerto	t
Tr	Período de balance	seg
TRANS	Transferencia o caída del buque en la maniobra de evolución	m
TRI	Trimado del buque = TF - TA	m
TROL	Periodo de balance	seg
Tv	Calado mínimo de servicio en cualquier situación prevista de carga	m
V	Velocidad del buque	nudos o m/s
Va	Volumen de los tanques de agua industrial	m^3
VA	Velocidad de avance del propulsor	nudos o m/s
VAD, VFW	Volumen de los tanques de agua dulce	m^3
VB	Velocidad límite (Silverleaf & Dawson)	nudos
VBD	Volumen del casco por debajo del nivel del puntal en la sección media	m^3
VBR	Volumen debido a la brusca de cubierta	m^3
VCAR	Volumen de los espacios de carga	m^3
VCARB	Volumen de los espacios de carga en balas	m^3
VCARG	Volumen de los espacios de carga en grano	m^3
VCO	Volumen de consumos	m^3
VDC	Volumen del doble casco	m^3
VDF	Volumen del doble fondo	m^3
VDO	Volumen de los tanques de combustible de diesel-oil	m^3
VES	Volumen de todas las escotillas de carga	m^3
VFO, VHFO	Volumen de los tanques de combustible	m^3
VFW, VAD	Volumen de los tanques de agua dulce	m^3
vi	Factor de probabilidad de avería, efectos subdivisión horizontal (Convenio de 1992 para buques de carga seca)	ad.

VLAS	Volumen de los tanques de lastre	m^3
VLB, VLO	Volumen de los tanques de aceite de lubricación	m^3
VMQ	Volumen de la Cámara de máquinas	m^3
VP, VT	Velocidad del buque en pruebas	nudos
VPQS	Volumen suma de los piques o raseles de proa y popa	m^3
VRES	Volumen de los espacios de maquinaria y raseles	m^3
VS	Velocidad del buque en servicio	nudos
VSUP	Volumen de superestructuras y casetas	m^3
VT, VP	Velocidad del buque en pruebas	nudos
VTAN	Volumen total de tanques de carga	m^3
VTC	Volumen total del casco	m^3
VTL	Volumen de los tanques laterales altos o bajos (graneleros)	m^3
w	Coeficiente de estela	ad.
w	Manga o anchura del doble casco en petroleros (Marpol 73/78)	m
WCAR	Peso de la carga útil o remunerada	t
WCO	Peso de los consumos y tripulación. = WPM - WCAR	t
WCR	Peso relativo a la tripulación: tripulación, pertrechos y viveres	t
WDO	Peso del diesel-oil	t
WFW	Peso del agua dulce	t
WHFO	Peso del fuel-oil	t
WLO	Peso del aceite lubricante	t
WME	Peso del motor propulsor	t
WOA	Peso del equipo y habilitación	t
WPM, PM	Peso muerto	t
WQ	Peso de la maquinaria = WQP + WQR	t
WQE	Peso de la línea de ejes, fuera de cámara de máquinas	t
WQP	Peso de la maquinaria propulsora== WME + WRP	t
WQR	Peso restante de maquinaria	t
WR	Peso en rosca=WST + WOA + WQ	t
WRP	Peso del resto de la maquinaria propulsora	m^3
WST	Peso del acero laminado (casco + superestructuras)	t
X1	Distancia desde el extremo de popa de la eslora de compartimentado hasta la porción más a proa del mamparo de popa del compartimiento	m
X2	idem del mamparo de proa del compartimiento	m
XB	Situación longitudinal del centro de carena	m , % L
XF	Situación longitudinal del centro de gravedad de la flotación	m
XG	Abscisa del centro de gravedad desde la perpendicular de popa	m
Xx	Abscisa del punto de máxima protuberancia del bulbo a partir de la perpendicular de proa	m
Yx20	Manga máxima del bulbo en la sección de la perpendicular de proa	m
Z	Número de palas del propulsor	
ZE	Módulo resistente de una sección transversal del casco	m^3
Zmin	Módulo resistente mínimo de la sección media exigido por una S. de Clasificación	m^3
Zx20	Altura máxima del bulbo en la sección de la perpendicular de proa	m

Notas:

1- Todas las dimensiones del buque son de trazado, salvo que en el texto se indique otra cosa.

2 - ad. = adimensional

3 - Todos los coeficientes de la carena relacionados con la eslora, se refieren a LPP, salvo que en el texto se indique otra cosa.

ACRÓNIMOS UTILIZADOS

AWES	Association of Western European Shipbuilders
Br	Babor
CLT	Hélices patentadas por Sistemar S.A. (Contracted and Loaded Tip)
Er	Estribor
IMO	International Maritime Organization
IMCO	International Maritime Consultive Organization (anterior a IMO)
Marpol 73/78	Convenio Internacional para prevención de la contaminación del medio ambiente marítimo,1973/1978
MEPC	Comité de protección del medio ambiente marino (IMO)
MSC	Comité de seguridad marítima (IMO)
OCIMF	Oil Companies International Marine Forum
OPA 90	Oil Pollution Act de 1990 (U.S.A.)
p.e.	Por ejemplo
RINA	The Royal Institution of Naval Architects
RINA	Registro Italiano Navale
SNAME	The Society of Naval Architects and Marine Engineers
SOLAS / SEVIMAR	Convenio Internacional para Seguridad de la Vida Humana en el Mar
TRINA	Transactions of The Royal Institution of Naval Architects
TSNAME	Transactions of The Society of Naval Architects and Marine Engineers